Desenvolvimento Web com Python e

django

PYTHON ACADEMY

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à **Deus**, pois sem Ele, eu não teria a capacidade e força para entender nem uma linha de código sequer.

Agradeço à minha **linda esposa**, Luiza, pelo infindável ânimo e incentivo às minhas loucas iniciativas e à minha família pelo amor e suporte.

Agradeço ao grupo do Facebook **Python Brasil – Programadores**, pelo apoio e suporte à comunidade Python!

SOBRE O AUTOR

Olá pessoal! Aqui quem vos fala é o **Vinícius**!

Bom, minha paixão por computadores e tecnologia despertou desde cedo, quando ainda era bem novo.

Assim como você, **entusiasta de tecnologia**, eu sempre gostei de brinquedos "*tecnológicos*" (como eu me divertia jogando ***Mister Show*** e ***Pense Bem*** com a minha família).

Mas minha brincadeira ia além disso! Eu adorava ver como eles funcionavam.

E como fazer isso sem abrí-los?! **Certo**?

Bom... Isso revoltava minha mãe, que via aquele brinquedo que tinha demorado tanto para escolher, em "pedaços".

Cabos, motores, capacitores e baterias espalhados sempre fizeram parte da decoração do meu quarto.

Mas minha trilha na computação estava apenas começando.

Chegou a época de escolher minha graduação e, como sempre fui fascinado pelo funcionamento dos meus brinquedos eletrônicos, optei por cursar Engenharia de Computação na Universidade de Brasília.

Dentre outras coisas, o curso serviu para aumentar **ainda mais** minha vontade de aprender e desvendar a computação.

Quem nunca se perguntou como pode um processador conter mais de 1 bilhão de transistores? Como 0's e 1's conseguem controlar toda essa máquina extremamente intrigante que é um computador? Essas e outras várias perguntas sempre fazem parte do dia a dia do universo de quem tem sede de aprender um pouco mais sobre computação e tecnologia.

Durante o curso, tive experiência na área de suporte e na área de desenvolvimento, estagiando na própria Universidade e em órgãos públicos. Sem contar na oportunidade de aprender com grandes professores e instrutores que tive por lá.

Os anos se passaram, me formei e estava na hora de decidir o rumo da minha vida profissional, e como bom brasiliense que sou, optei pela

vida de concurseiro, fazendo concursos de TI para Tribunais, órgãos públicos e empresas públicas.

Dado meu esforço, não demorou muito e passei no concurso para área de **Tecnologia do Banco do Brasil**.

Atualmente eu estou nessa nova empreitada na Python Academy para produzir e disponibilizar conteúdo da mais alta qualidade.

Espero que nosso conteúdo faça você entender Python **DE VERDADE**!

É isso pessoal!

VÁ DIRETO AO ASSUNTO

INTRODUÇÃO **8**

O *Framework* Django 9

Fluxo de uma requisição no Django 10

Instalação 12

Hello world, Django! 13

Conclusão do Capítulo 22

CAMADA *MODEL* **23**

Onde estamos... 23

Camada *Model* 25

DB Browser for SQLite 33

API de Acesso a Dados 35

Conclusão do Capítulo 38

CAMADA *VIEW* **39**

Onde estamos... 40

Camada *View* 41

Funções vs *Class Based Views* 44

Funções (*Function Based Views*) 47

Classes (CBV - *Class Based Views*) 53

Forms 65

Middlewares 72

Conclusão do Capítulo 79

CAMADA TEMPLATE **80**

ONDE ESTAMOS... 81

DEFINIÇÃO DE *TEMPLATE* 82

CONFIGURAÇÃO 84

DJANGO TEMPLATE LANGUAGE 85

TAGS E FILTROS CUSTOMIZADOS 108

BUILT-IN FILTERS 117

CÓDIGO 127

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 127

E AGORA? **128**

REFERÊNCIA **130**

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Django é um *framework* de alto nível, escrito em Python que encoraja o desenvolvimento limpo de aplicações *web*.

Desenvolvido por experientes desenvolvedores, Django toma conta da parte pesada do desenvolvimento *web*, como tratamento de requisições, mapeamento objeto-relacional, preparação de respostas HTTP, para que, dessa forma, você gaste seu esforço com aquilo que **realmente interessa**: suas **regras de negócio**!

Foi desenvolvido com uma preocupação extra em **segurança**, evitando os mais comuns ataques, como *Cross site scripting* (XSS), *Cross Site Request Forgery* (CSRF), *SQL injection*, entre outros.

É bastante **escalável**: Django foi desenvolvido para tirar vantagem da maior quantidade de hardware possível (desde que você queira). Django usa uma arquitetura "zero-compartilhamento", o que significa que você pode adicionar mais recursos em qualquer nível: servidores de banco de dados, cache e/ou servidores de aplicação.

Para termos uma boa noção do Django como um **todo**, esse *ebook* utiliza uma abordagem *bottom-up* (de baixo para cima): primeiro veremos os conceitos do Django, depois abordaremos a **Camada de Modelos**, depois veremos a **Camada de *Views*** e, por fim, a **Camada de *Templates***.

O *Framework* Django

Como disse anteriormente, o Django é um *framework* para construção de aplicações web em Python.

E, como todo *framework* web, ele é um *framework* MVC (*Model View Controller*), certo?

Bem... Não exatamente!

De acordo com sua documentação, os desenvolvedores o declaram como um *framework* **MTV** - isto é: ***M**odel-**T**emplate-**V**iew*.

Mas por que a diferença?

Para os desenvolvedores, as *Views* do Django representam **qual** informação você vê, não **como** você vê. Há uma sutil diferença.

No Django, uma *View* é uma forma de processar os dados de uma URL específica, pois ela descreve **qual** informação é apresentada, através do processamento descrito pelo desenvolvedor em seu código.

Além disso, é imprescindível separar conteúdo de apresentação – que é **onde** os *templates* residem.

Como disse, uma *View* descreve **qual** informação é apresentada, mas uma *View* normalmalmente delega para um *template*, que descreve **como** a informação é apresentada.

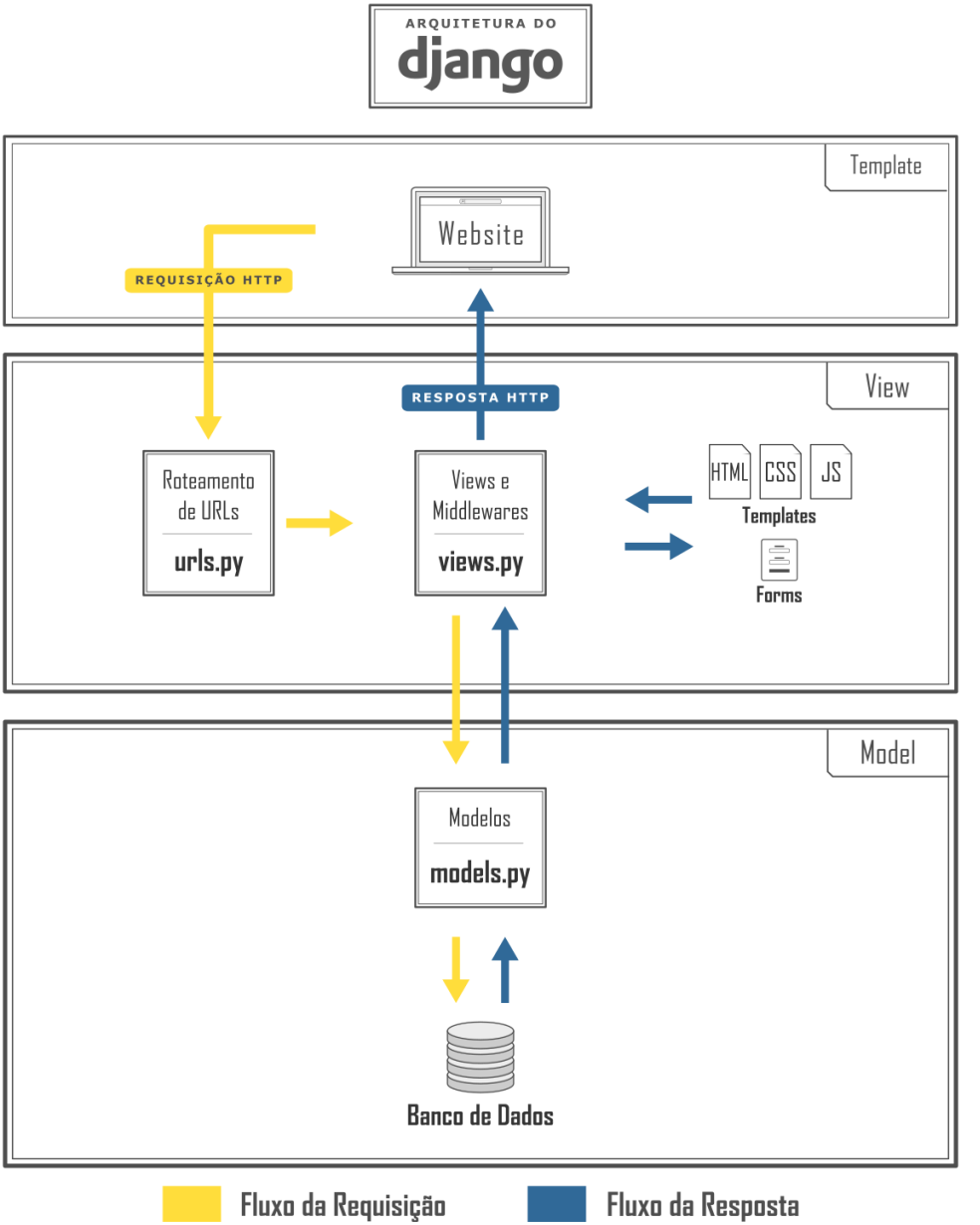
*Assim, onde o **Controller** se encaixa nessa arquitetura?*

No caso do Django, é o próprio *framework* que faz o trabalho pesado de processar e rotear uma requisição para a *View* apropriada de acordo com a configuração de URL descrita pelo desenvolvedor.

Fluxo de uma requisição no Django

Para ajudar a entender um pouco melhor, vamos analisar o fluxo de uma requisição saindo do *browser* do usuário, passando para o servidor onde o Django está sendo executado e retornando ao *browser* do usuário.

Veja a seguinte ilustração:



O Django é dividido em **três camadas**:

- A Camada de **Modelos**.
- A Camada de **V*iews***.
- A Camada de **T*emplates***.

Vamos agora, dar nossos primeiros passos com o Django, começando pela sua **instalação**!

Instalação

Primeiro, precisamos nos certificar que o **Python** e o **pip** (gerenciador de pacotes do Python) estão instalados corretamente.

Vá no seu terminal ou *prompt* de comando e digite o comando `python --version`. Deve ser aberto o terminal interativo do Python (se algo como `bash: command not found` aparecer, é por que sua instalação não está correta).

Agora, digite `pip --version`. A saída desse comando deve ser a versão instalada do pip. Se ele não estiver disponível, faça o *download do instalador nesse link* e execute o código.

Vamos executar esse projeto em um ambiente virtual utilizando o virtualenv para que as dependências não atrapalhem as que já estão instaladas no seu computador.

Para saber mais sobre o virtualenv, leia esse post aqui sobre desenvolvimento em ambientes virtuais.

Após criarmos nosso ambiente virtual, instalamos o Django com:

```
pip install django
```

Para saber se a instalação está correta, podemos abrir o terminal interativo do Python (digitando `python` no seu terminal ou prompt de comandos) e executar:

```
>>> import django
>>> print(django.get_version())
```

A saída deve ser a versão do Django instalada. No meu caso, a saída foi `2.0.7`.

Hello world, Django!

Com tudo instalado corretamente, vamos agora fazer um projeto para que você veja o Django em ação!

Nosso projeto é fazer um sistema de gerenciamento de Funcionários. Ou seja, vamos fazer uma aplicação onde será possível **adicionar**, **listar**, **atualizar** e **deletar** Funcionários.

Vamos começar criando a estrutura de diretórios e arquivos principais para o funcionamento do Django. Para isso, o pessoal do Django fez um comando muito bacana para nós: o `django-admin.py`.

Se sua instalação estiver correta, esse comando já foi adicionado ao seu PATH!

Tente digitar `django-admin --version` no seu terminal (se não estiver disponível, tente `django-admin.py --version`).

Digitando apenas `django-admin`, é esperado que aparece a lista de comandos disponíveis, similar a:

```
Available subcommands:

[django]
    check
    compilemessages
    createcachetable
    dbshell
    diffsettings
    dumpdata
    flush
    inspectdb
    loaddata
    makemessages
    makemigrations
    migrate
    runserver
    sendtestemail
    shell
    showmigrations
    sqlflush
    sqlmigrate
    sqlsequencereset
    squashmigrations
    startapp
    startproject
    test
    testserver
```

Por ora, estamos interessados no comando `startproject` que cria um novo projeto com a estrutura de diretórios certinha para começarmos a desenvolver!

Executamos esse comando da seguinte forma:

```
1 django-admin.py startproject helloworld
```

Criando a seguinte estrutura de diretórios:

```
1 /helloworld
2     - __init__.py
3     - settings.py
4     - urls.py
5     - wsgi.py
6 - manage.py
```

Explicando cada arquivo:

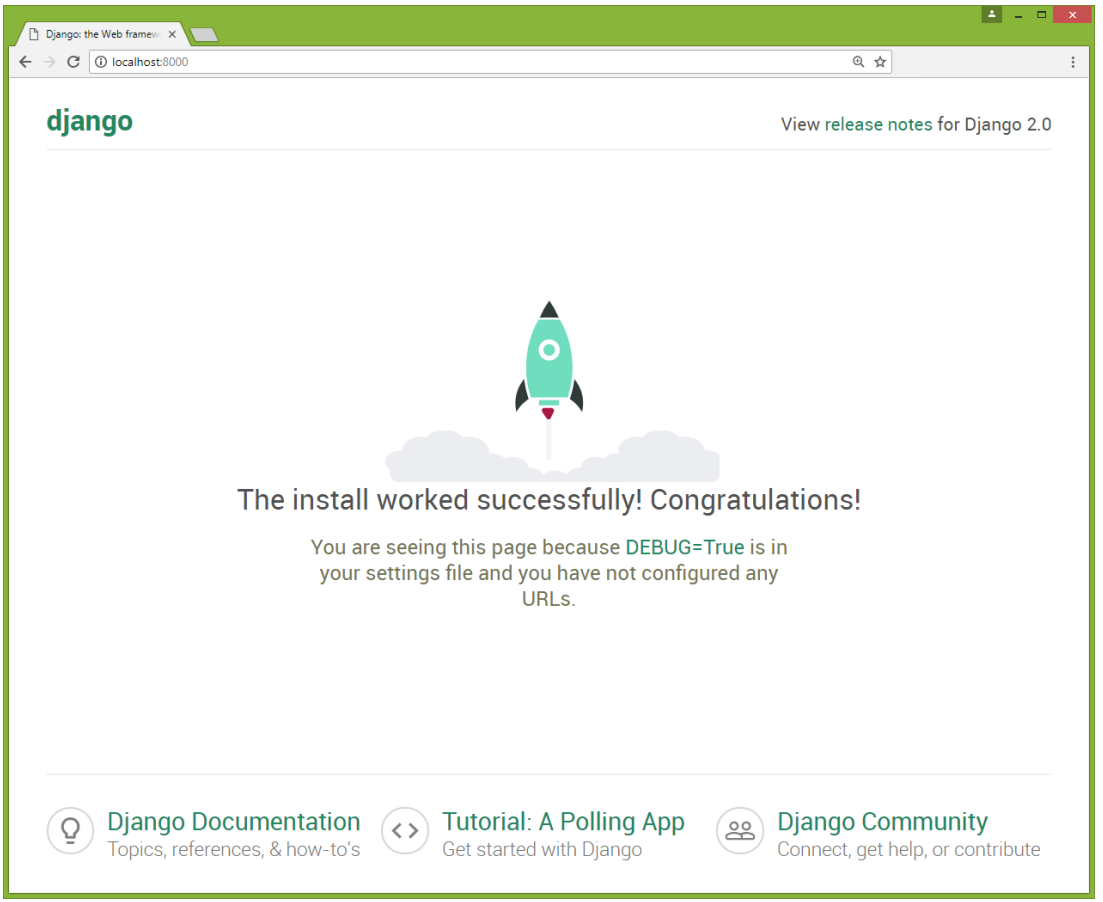
- `helloworld/settings.py`: Arquivo muito importante com as configurações do nosso projeto, como configurações do banco de dados, aplicativos instalados, configuração de arquivos estáticos e muito mais.
- `helloworld/urls.py`: Arquivo de configuração de rotas (ou URLConf). É nele que configuramos **quem** responde a **qual** URL.
- `helloworld/wsgi.py`: Aqui configuramos a interface entre o servidor de aplicação e nossa aplicação Django.

- `manage.py`: Arquivo gerado automaticamente pelo Django que expõe comandos importantes para manutenção da nossa aplicação.

Para testar, vá para a pasta raíz do projeto e execute o comando `python manage.py runserver`.

Depois, acesse seu *browser* no endereço `http://localhost:8000`.

A seguinte tela deve ser mostrada:



Se ela aparecer, nossa configuração está **correta** e o Django está pronto para começarmos a desenvolver!

Agora, vamos criar um `app` chamado `website` para separarmos os arquivos de configuração da nossa aplicação, que vão ficar na pasta `/helloworld`, dos arquivos relacionados ao *website*.

De acordo com a documentação, um `app` no Django é:

> *Uma aplicação Web que faz* **alguma coisa***, por exemplo - um blog, um banco de dados de registros públicos ou um aplicativo de pesquisa. Já um* ***projeto*** *é uma coleção de configurações e apps para um website em particular.*

Um projeto pode ter vários `apps` e um `app` pode estar presente em diversos projetos.

A fim de criar um novo `app`, o Django provê outro comando, chamado `django-admin.py startapp`.

Ele nos ajuda a criar os arquivos e diretórios necessários para tal objetivo.

Na raíz do projeto, execute:

```
1 django-admin.py startapp website
```

Agora, vamos criar algumas pastas para organizar a estrutura da nossa aplicação. Primeiro, crie a pasta `templates` dentro de `website`.

Dentro dela, crie uma pasta `website` e dentro dela, uma pasta chamada `_layouts`.

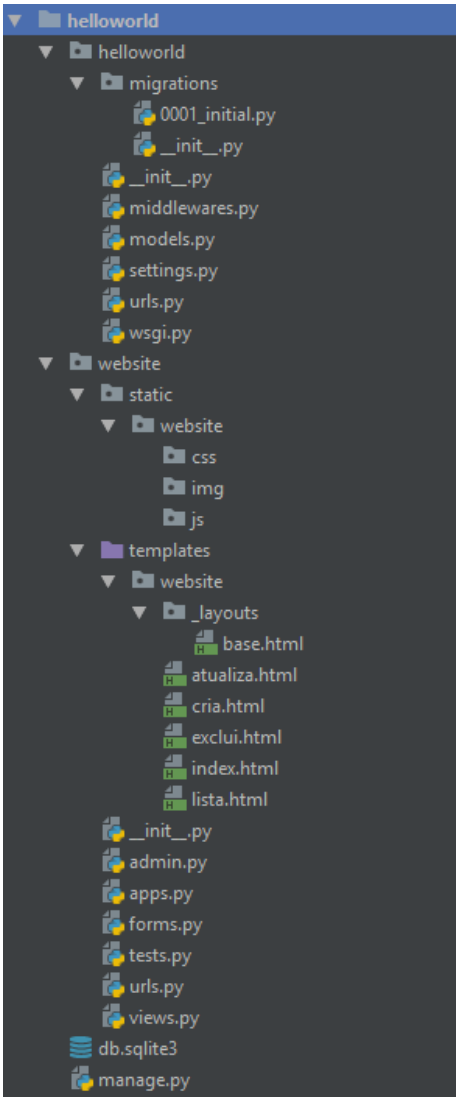
Crie também a pasta `static` dentro de `website`, para guardar os arquivos estáticos (arquivos CSS, Javascript, imagens, fontes, etc). Dentro dela crie uma pasta `website`, por questões de *namespace*. Dentro dela, crie: uma pasta `css`, uma pasta `img` e uma pasta `js`.

Assim, nossa estrutura de diretórios deve estar similar a:

```
/helloworld
    - __init__.py
    - settings.py
    - urls.py
    - wsgi.py
/website
    - templates/
        - website/
            - _layouts/
    - static/
        - website/
            - css/
            - img/
            - js/
    - migrations/
    - __init__.py
    - admin.py
    - apps.py
    - migrations.py
    - models.py
    - tests.py
    - views.py
- manage.py
```

Observação: *Nós criamos uma pasta com o nome do app (*`website`*, no caso) dentro das pastas* `static` *e* `templates` *para que o Django crie o* ***namespace*** *do app. Dessa forma, o Django entende onde buscar os recursos quando você precisar!*

Dessa forma, devemos estar com a estrutura da seguinte forma:



Para que o Django gerencie esse app, é necessário adicioná-lo a lista de `apps` instalados. Fazemos isso atualizando a configuração `INSTALLED_APPS` no arquivo de configuração `helloworld/settings.py`

Ela é uma lista e diz ao Django o conjunto de `apps` que devem ser gerenciados no nosso projeto.

É necessário adicionar os `apps` da nossa aplicação à essa lista para que o Django as enxergue. Para isso, procure por:

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
]
```

E adicione `website` e `helloworld`, ficando assim:

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'helloworld',
    'website'
]
```

Agora, vamos fazer algumas alterações na estrutura do projeto para organizar e centralizar algumas configurações.

Primeiro, vamos passar o arquivo de modelos `models.py` de `/website` para `/helloworld`, pois os arquivos comuns ao projeto vão ficar centralizados no app `helloworld` (geralmente temos apenas um arquivo `models.py` para o projeto todo).

Como não temos mais o arquivo de modelos na pasta `/website`, podemos, então, excluir a pasta `/migrations` e o `migrations.py`, pois estes serão gerados e gerenciados pelo app `helloworld`.

Por fim, devemos estar com a estrutura de diretórios da seguinte forma:

```
/helloworld
    - __init__.py
    - settings.py
    - urls.py
    - wsgi.py
    - models.py
/website
    - __init__.py
    - admin.py
    - apps.py
    - tests.py
    - views.py
- manage.py
```

Conclusão do Capítulo

Nesse capítulo, vimos um pouco sobre o Django, suas principais características, sua estrutura de diretórios e como começar a desenvolver utilizando-o!

Vimos as facilidades que o comando `django-admin` trazem e como utilizá-lo para criar nosso projeto.

Também o utilizamos para criar `apps`, que são estruturas modulares do nosso projeto, usados para organizar e separar funções específicas da nossa aplicação.

No **próximo capítulo**, vamos falar sobre a Camada *Model* do Django, que é onde residem as entidades do nosso sistema e toda a lógica de acesso a dados!

Capítulo II

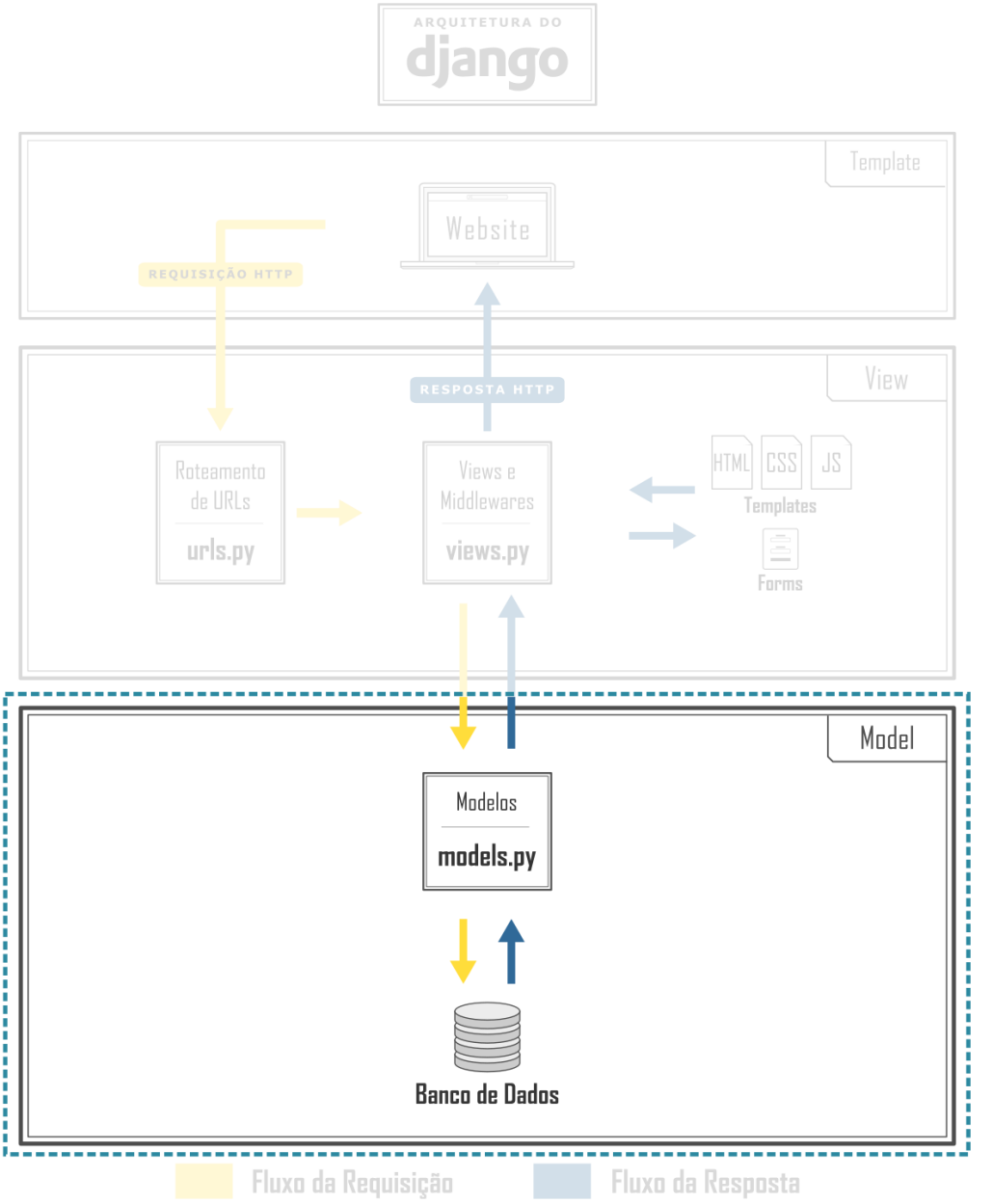
CAMADA *MODEL*

A Camada de Modelos tem uma função essencial na arquitetura das aplicações desenvolvidas com o Django. É nela que descrevemos os campos e comportamentos das entidades que irão compor nosso sistema. Também é nela que reside a lógica de acesso aos dados da nossa aplicação. Vamos ver como é simples manipular os dados do nosso sistema através da poderosa API de Acesso a Dados do Django.

Onde estamos...

No primeiro capítulo, tratamos de conceitos introdutórios do *framework*, uma visão geral da sua arquitetura, sua instalacão e a criação do famoso ***Hello World*** *Django-based*.

Agora, vamos tratar da primeira camada do Dango, conforme abaixo:



Vamos mergulhar um pouco mais e conhecer a camada *Model* da arquitetura **MTV** do Django (*Model Template View*).

Nela, vamos descrever, em forma de classes, as **entidades** do nosso sistema, para que o resto (*Template e View*) façam sentido.

Camada *Model*

Vamos começar pelo básico: pela definição de **modelo**!

Um **modelo** é a descrição do dado que será gerenciado pela sua aplicação.

Ele contém os campos e comportamentos desses dados. No fim, cada modelo vai equivaler à uma tabela no banco de dados.

No Django, um modelo tem basicamente duas características:

- É uma classe que herda de `django.db.models.Model`
- Cada atributo representa um campo da tabela

Com isso, Django gera **automaticamente** uma API de Acesso à Dados. Essa API facilita e muito nossa vida quando formos gerenciar (adicionar, excluir e atualizar) nossos dados.

Para entendermos melhor, vamos modelar nosso *"Hello World"*!

Vamos supor que sua empresa está desenvolvendo um sistema de gerenciamento dos funcionários e lhe foi dada a tarefa de modelar e desenvolver o acesso aos dados da entidade `Funcionário`.

Pensando calmamente em sua estação de trabalho enquanto seu chefe lhe cobra diversas metas e dizendo que o *deadline* do projeto foi adiantado em duas semanas você pensa nos seguintes atributos para tal classe:

- Nome
- Sobrenome
- CPF
- Tempo de serviço
- Remuneração

Ok!

Agora, é necessário passar isso para código Python para que o Django possa entender.

No Django, os modelos são descritos no arquivo `models.py`.

Ele já foi criado no Capítulo anterior e está presente na pasta `helloworld/models.py`.

Nele, nós iremos descrever cada atributo (nome, sobrenome, CPF e etc) como um campo (ou `Field`) da nossa classe de Modelo.

Vamos chamar essa classe de `Funcionário`.

Seguindo as duas características que apresentamos (herdar da classe `Model` e mapear os atributos da entidade com os campos), podemos descrever nosso modelo da seguinte forma:

```python
from django.db import models

class Funcionario(models.Model):

  nome = models.CharField(
    max_length=255,
    null=False,
    blank=False
  )

  sobrenome = models.CharField(
    max_length=255,
    null=False,
    blank=False
  )

  cpf = models.CharField(
    max_length=14,
    null=False,
    blank=False
  )

  tempo_de_servico = models.IntegerField(
    default=0,
    null=False,
    blank=False
  )

  remuneracao = models.DecimalField(
    max_digits=8,
    decimal_places=2,
    null=False,
    blank=False
  )

  objetos = models.Manager()
```

Explicando esse modelo:

- Cada campo tem um tipo.
- O tipo `CharField` representa uma string.

- O tipo `PositiveIntegerField` representa um número inteiro positivo.
- O tipo `DecimalField` representa um número decimal com precisão fixa (geralmente utilizamos para representar valores monetários).
- Cada tipo tem um conjunto de propriedades, como: `max_length` para delimitar o comprimento máximo da string; `decimal_places` para configurar o número de casas decimais; entre outras (a documentação de cada campo e propriedade pode ser acessada aqui).
- O campo `objetos = models.Manager()` é utilizado para fazer operações de busca e será explicado ali embaixo!
- **Observação**: não precisamos configurar o identificador `id` - ele é herdado do objeto `models.Model` (do qual nosso modelo herdou)!

Agora que criamos nosso modelo, é necessário executar a criação das tabelas no banco de dados.

Para isso, o Django possui dois comandos que ajudam **muito**: o `makemigrations` e o `migrate`.

O comando `makemigrations`

O comando `makemigrations` analisa se foram feitas mudanças nos modelos e, em caso positivo, cria novas migrações (`Migrations`) para alterar a estrutura do seu banco de dados, refletindo as alterações feitas.

Vamos entender o que eu acabei de dizer: toda vez que você faz uma **alteração** em seu modelo, é necessário que ela seja **aplicada** a estrutura presente no banco de dados.

A esse processo é dado o nome de **Migração**! De acordo com a documentação do Django:

> *Migração é a forma do Django de **propagar as alterações** feitas em seu modelo (adição de um novo campo, deleção de um modelo, etc...) ao seu esquema do banco de dados. Elas foram desenvolvidas para serem (a maioria das vezes) **automáticas**, mas cabe a você saber a hora de fazê-las, de executá-las e de resolver os problemas comuns que você possa vir a ser submetidos.*

Portanto, toda vez que você alterar o seu modelo, não se esqueça de executar `python manage.py makemigrations`!

Ao executar esse comando no nosso projeto, devemos ter a seguinte saída:

```
$ python manage.py makemigrations

Migrations for 'helloworld':
  helloworld\migrations\0001_initial.py
    - Create model Funcionario
```

Observação: *Ao executar pela primeira vez, talvez seja necessário executar o comando referenciando o app os modelos estão definidos, com:* `python manage.py makemigrations helloworld`*. Depois disso, apenas* `python manage.py makemigrations` *deve bastar!*

Agora, podemos ver que foi criada um diretório chamado `migrations` dentro de `helloworld`.

Nele, você pode ver um arquivo chamado `0001_initial.py`

Ele contém a `Migration` que cria o *model* `Funcionario` no banco de dados (veja *na saída do comando* `makemigrations: Create model Funcionario`)

O comando `migrate`

Quando executamos o `makemigrations`, o Django cria o banco de dados e as *migrations*, mas não as executa, isto é: não aplica as alterações no banco de dados.

Para que o Django as aplique, são necessárias três coisas, basicamente:

- **1.** Que a configuração da interface com o banco de dados esteja descrita no `settings.py`
- **2.** Que os modelos e *migrations* estejam definidos para esse projeto.
- **3.** Execução do comando `migrate`

Se você criou o projeto com `django-admin.py createproject helloworld`, a configuração padrão foi aplicada. Procure pela configuração `DATABASES` no `settings.py`.

Ela deve ser a seguinte:

```
DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
  }
}
```

Por padrão, o Django utiliza um banco de dados leve e completo chamado SQLite. Já já vamos falar mais sobre ele.

Sobre os modelos e *migrations*, eles já foram feitos com a definição do `Funcionário` no arquivo `models.py` e com a execução do comando `makemigrations`.

Agora só falta **executar o comando** `migrate`, propriamente dito!

Para isso, vamos para a raíz do projeto e executamos: `python manage.py migrate`. A saída deve ser:

```
$ python manage.py migrate

Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, helloworld, s
essions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add...
  Applying contenttypes.0002_remove_content_ty...
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max...
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_leng...
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts...
```

```
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_nul...
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002...
  Applying auth.0007_alter_validators_add_erro...
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_l...
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_...
  Applying helloworld.0001_initial... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
```

Calma lá... Havíamos definido apenas ***uma*** *Migration e foram aplicadas 15!!! Por quê???*

Se lembra que a configuração `INSTALLED_APPS` continha vários `apps` (*e não apenas os nossos* `helloworld` *e* `website`)?

Pois então, cada `app` desses contém seus próprios modelos e *migrations*. *Sacou?!*

Com a execução do comando `migrate`, o Django irá criar diversas tabelas no banco. Uma delas é a referente ao nosso modelo `Funcionário`, similar à:

```
CREATE TABLE helloworld_funcionario (
    "id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    "nome" varchar(255) NOT NULL,
    "sobrenome" varchar(255) NOT NULL,
    ...
);
```

- Isso está muito abstrato!

- Como eu posso ver o banco, as tabelas e os dados na prática?

DB Browser for SQLite

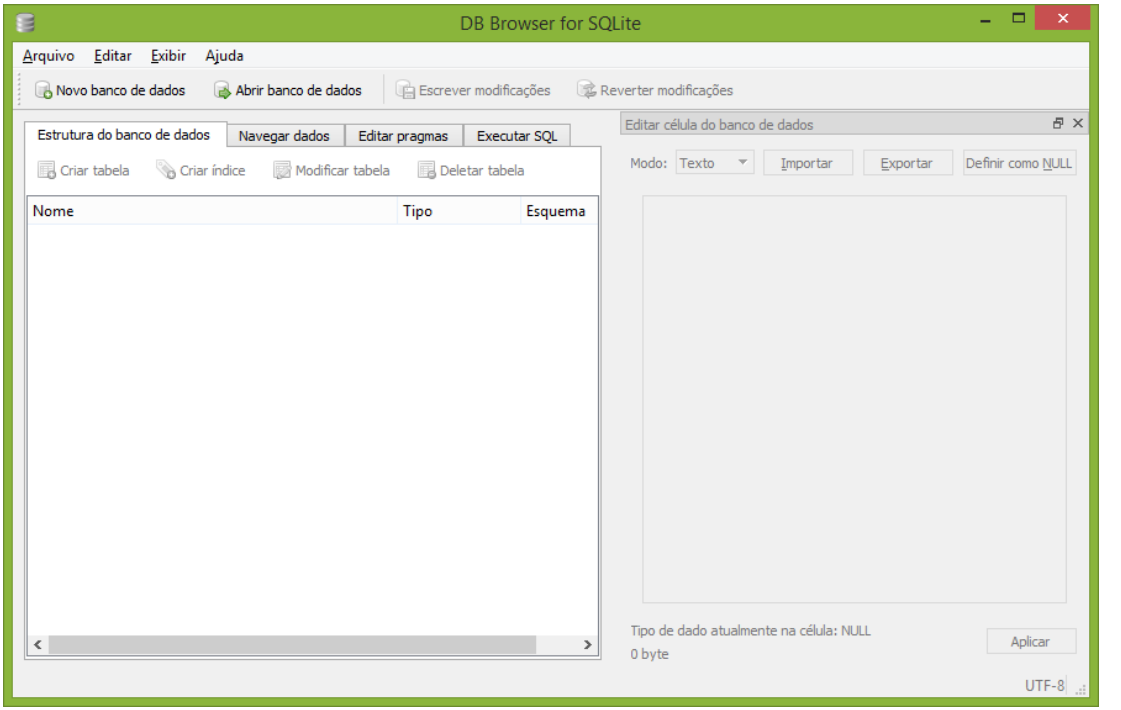
Apresento-lhes uma ferramenta **MUITO** prática que nos auxilia verificar se nosso código está fazendo aquilo que queríamos: o *DB Browser for SQLite*!

Com ele, podemos ver a estrutura do banco de dados, alterar dados em tempo real, fazer *queries*, verificar se os dados foram efetivados no banco e muito mais!

Clique aqui para fazer o *download* e instalação do software.

Ao terminar a instalação, abra o *DB Browser for SQLite*.

Temos a seguinte tela:



Aqui, podemos clicar em "**Abrir banco de dados**" e procurar pelo banco de dados do nosso projeto `db.sqlite3` (ele está na raíz do projeto).

Ao importá-lo, teremos uma visão geral, mostrando Tabelas, Índices, *Views* e *Triggers*.

Para ver os dados de cada tabela, vá para a aba "**Navegar dados**", escolha nossa tabela `helloworld_funcionario` e...

Voilá**! O que temos? **NADA 😧

*Calma jovem... Ainda não adicionamos nada! Já já vamos criar as **Views** e **Templates** e popular esse BD!* 😉

API de Acesso a Dados

Com nossa classe `Funcionário` modelada, vamos agora ver a API de acesso à dados provida pelo Django para facilitar **muito** a nossa vida!

Vamos testar a adição de um novo funcionário utilizando o *shell* do Django. Para isso, digite o comando:

```
python manage.py shell
```

*O shell do Django é muito útil para **testar trechos de código** sem ter que executar o servidor inteiro!*

Para **adicionar** um novo funcionário, basta criar uma instância do seu modelo e chamar o método `save()` (*não desenvolvemos esse método, mas lembra que nosso modelo herdou de `Models`? Pois é, é de lá que ele veio*).

Podemos fazer isso com o código abaixo (no *shell* do Django):

```
from helloworld.models import Funcionario

funcionario = Funcionario(
  nome='Marcos',
  sobrenome='da Silva',
  cpf='015.458.895-50',
  tempo_de_servico=5,
  remuneracao=10500.00
)

funcionario.save()
```

E.... **Pronto**!

O Funcionário `Marcos da Silva` será salvo no seu banco!

***NADA** de código SQL e* queries *enormes!!! Tudo simples! Tudo limpo! **Tudo Python**!*

A API de **busca de dados** é ainda mais completa! Nela, você constrói sua *query* à nível de objeto!

Mas como assim?!

Por exemplo, para buscar todos os Funcionários, abra o *shell* do Django e digite:

```
funcionarios = Funcionario.objetos.all()
```

Se lembra do tal `Manager` que falamos lá em cima? Então, um `Manager` é a interface na qual as operações de busca são definidas para o seu modelo.

Ou seja, através do campo `objetos` podemos fazer *queries* incríveis sem uma linha de SQL!

Exemplo de um *query* um pouco mais complexa:

> *Busque todos os funcionários que tenham **mais de 3 anos de serviço**, que ganhem **menos de R$ 5.000,00 de remuneração** e que **não tenham** Marcos no nome.*

Podemos atingir esse objetivo com:

```
1 funcionarios = Funcionario.objetos
2   .exclude(name="Marcos")
3   .filter(tempo_de_servico__gt=3)
4   .filter(remuneracao__lt=5000.00)
5   .all()
```

O método `exclude()` retira linhas da pesquisa e `filter()` filtra a busca!

No exemplo, para filtrar por **maior que** concatenamos a string `__gt` (**gt** = *greater than* = *maiores que*) ao filtro e `__lt` (**lt** = *less than* = *menores que*) para resultados menores que o valor passado.

O método `.all()` ao final da *query* serve para retornar **todas** as linhas do banco que cumpram os filtros da nossa busca (também temos o `first()` que retorna apenas o primeiro registro, o `last()`, que retorna o último, entre outros).

Agora, vamos ver como é **simples** excluir um `Funcionário`:

```
1 # Primeiro, encontramos o Funcionário que desejamos deletar
2 funcionario = Funcionario
3   .objetos
4   .filter(id=1)
5   .first()
6
7 # Agora, o deletamos!
8 funcionario.delete()
```

Legal, né?!

A atualização também é extremamente simples, bastando buscar a instância desejada, alterar o campo e salvá-lo novamente!

Por exemplo: o funcionário de **id** = **13** se casou e alterou seu nome de Marcos da Silva para Marcos da Silva Albuquerque.

Podemos fazer essa alteração da seguinte forma:

```
1   # Primeiro, buscamos o funcionario desejado
2   funcionario = Funcionario
3     .objetos
4     .filter(id=13)
5     .first()
6
7   # Alteramos seu sobrenome
8   funcionario.sobrenome = funcionario.sobrenome + " Albuquerque"
9
10  # Salvamos as alterações
11  funcionario.save()
```

Conclusão do Capítulo

Com isso, concluímos a construção do modelo da nossa aplicação!

Criamos o banco de dados, vimos como visualizar os dados com o *DB Browser for SQLite* e como a API de acesso a dados do Django é simples e poderosa!

No **próximo capítulo**, vamos aprender sobre a Camada View e como podemos adicionar lógica de negócio à nossa aplicação!

Capítulo III

CAMADA *VIEW*

Nesse capítulo, vamos abordar a Camada *View* do Django.

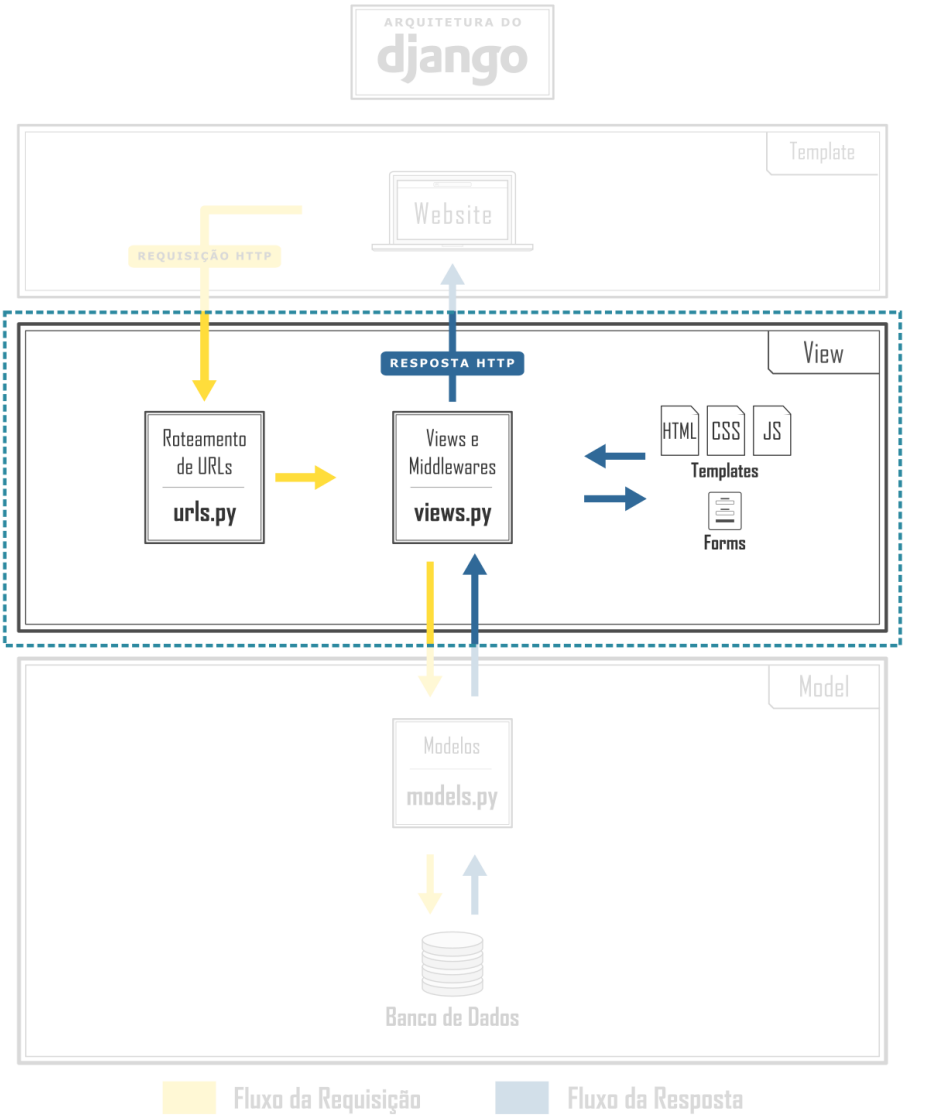
É nela que descreveremos a lógica de negócios da nossa aplicação, ou seja: é nela que vamos descrever os métodos que irão **processar as requisições**, **formular respostas** e **enviá-las** de volta ao usuário.

Vamos aprender o conceito das *Views* do Django, aprender *a* diferença entre *Function Based Views* e *Class Based Views*, como utilizar *Forms*, aprender o que é um *Middleware* e como desenvolver nossos próprios e muito mais.

Então vamos nessa, que esse capítulo está **completo**!

Onde estamos...

Primeiramente, vamos nos situar:



Camada *View*

Essa camada tem a responsabilidade de processar as **requisições** vindas dos usuários, formar uma **resposta** e enviá-la de volta ao usuário. É aqui que residem nossas **lógicas de negócio**!

Ou seja, essa camada deve: **recepcionar**, **processar** e **responder**!

Para isso, começamos pelo **roteamento de URLs**!

A partir da URL que o usuário quer acessar (`/funcionarios`, por exemplo), o Django irá rotear a requisicão para quem irá tratá-la.

Mas primeiro, o Django precisa ser informado para **onde** mandar a requisição.

Fazemos isso no chamado **URLconf** e damos o nome a esse arquivo, por convenção, de `urls.py`!

Geralmente, temos um arquivo de rotas por *app* do Django. Portanto, crie um arquivo `urls.py` dentro da pasta `/helloworld` e outro na pasta `/website`.

Como o *app helloworld* é o núcleo da nossa aplicação, ele faz o papel de centralizador de rotas, isto é:

- Primeiro, a requisição cai no arquivo `/helloworld/urls.py` e é roteada para o *app* correspondente.
- Em seguida, o URLConf do *app* (`/website/urls.py`, no nosso caso) vai rotear a requisição para a *view* que irá processar a requisição.

Dessa forma, o arquivo `helloworld/urls.py` deve conter:

```
1  from django.urls.conf import include
2  from django.contrib import admin
3  from django.urls import path
4
5  urlpatterns = [
6    # Inclui as URLs do app ‘website’
7    path('', include('website.urls', namespace='website')),
8
9    # Interface administrativa
10   path('admin/', admin.site.urls),
11 ]
```

Assim, o Django irá tentar fazer o *match* (casamento) de URLs primeiro no arquivo de URLs do *app Website* (`website/urls.py`) depois no URLConf da plataforma administrativa.

Pode parecer complicado, mas ali embaixo, quando tratarmos mais sobre Views, vai fazer mais sentido!

A configuração do URLConf é bem simples!

Basta definirmos qual função ou `View` irá processar requisições de **tal** URL. Por exemplo, queremos que:

> *Quando um usuário acesse a URL raíz `/`, o Django chame a função `index()` para processar tal requisição.*

Vejamos como poderíamos configurar esse roteamento no nosso arquivo `urls.py`:

```python
# Importamos a função index() definida no arquivo views.py
from . import views

app_name = 'website'

# urlpatterns contém a lista de roteamentos de URLs
urlpatterns = [
  # GET /
  path('', views.index, name='index'),
]
```

O atributo `app_name = 'website'` *define o namespace do app* ***website*** *(lembre-se do décimo nono Zen do Python:* ***namespaces*** *são uma boa ideia! - clique aqui para saber mais sobre o Zen do Python).*

O método `path()` tem a seguinte assinatura:

`path(rota, view, kwargs=None, nome=Nome)`.

- `rota`: string contendo a rota (URL).
- `view`: a função (ou classe) que irá tratar essa rota.
- `kwargs`: utilizado para passar dados adicionais à função ou método que irá tratar a requisição.
- `nome`: nome da rota. O Django utiliza o `app_name` mais o nome da rota para nomear a URL. Por exemplo, no nosso caso, podemos chamar a rota raíz `'/'` com `'website:index'` (`app_site` = website e a rota raíz = `index`). Veja mais sobre padrões de formato de URL.

Funções vs *Class Based Views*

Com as URLs corretamente configuradas, o Django irá rotear a sua requisição para onde você definiu. No caso acima, sua requisição irá cair na função `views.funcionarios_por_ano()`.

Podemos tratar as requisições de duas formas: através de funções (*Function Based Views*) ou através de *Class Based Views* (ou apenas **CBVs**).

Utilizando **funções**, você basicamente vai definir uma função que:

- **Recebe** como parâmetro uma requisição (`request`).
- **Realiza** algum processamento.
- **Retorna** alguma informação.

Já as *Class Based* Views são classes que herdam da classe do Django `django.view.generic.base.View` e que agrupam diversas funcionalidades e facilitam a vida do desenvolvedor.

Nós podemos herdar e estender as funcionalidades das *Class Based Views* para atender a lógica da nossa aplicação.

Por exemplo, suponha você quer criar uma página com a **listagem de todos os funcionários**.

Utilizando **funções**, você poderia chegar ao objetivo da seguinte forma:

```python
def lista_funcionarios(request):
  # Primeiro, buscamos os funcionarios
  funcionarios = Funcionario.objetos.all()

  # Incluímos no contexto
  contexto = {
    'funcionarios': funcionarios
  }

  # Retornamos o template para listar os funcionários
  return render(
    request,
    "templates/funcionarios.html",
    contexto
  )
```

Aqui, algumas colocações:

- Toda função que vai processar requisições no Django recebe como parâmetro um objeto `request` contendo os dados da requisição.
- Contexto é o conjunto de dados que estarão disponíveis para construção da página - ou *template*.
- A função `django.shortcuts.render()` é um atalho (*shortcut*) do próprio Django que facilita a renderização de *templates*: ela recebe a própria requisição, o diretório do *template*, o contexto da requisição e retorna o *template* renderizado.

Já utilizando *Class Based Views*, podemos utilizar a `ListView` presente em `django.views.generic` para listar todos os funcionários, da seguinte forma:

```python
from django.views.generic import ListView

class ListaFuncionarios(ListView):
  template_name = "templates/funcionarios.html"
  model = Funcionario
  context_object_name = "funcionarios"
```

Perceba que você não precisou descrever a lógica para buscar a lista de funcionários?

É **exatamente isso** que as `Views` do Django proporcionam: elas descrevem o comportamento padrão para as funcionalidades mais simples (listagem, exclusão, busca simples, atualização).

O caso comum para uma listagem de objetos é buscar todo o conjunto de dados daquela entidade e mostrar no template, certo?! É exatamente **isso** que a `ListView` faz!

Com isso, um objeto `funcionarios` estará disponível no seu *template* para iteração.

Dessa forma, podemos então criar uma tabela no nosso *template* com os dados de todos os funcionários:

```html
<table>
 <tbody>
 {% for funcionario in funcionarios %}
  <tr>
   <td>{{ funcionario.nome }}</td>
   <td>{{ funcionario.sobrenome }}</td>
   <td>{{ funcionario.remuneracao }}</td>
   <td>{{ funcionario.tempo_de_servico }}</td>
```

```
 9    </tr>
10   {% endfor %}
11   </tbody>
12 </table>
```

*Vamos falar mais sobre **templates** no próximo artigo!*

O Django tem uma diversidade enorme de *Views*, uma para cada finalidade, por exemplo:

- `CreateView`: Para criar de objetos (*É o **C**reate do **C**RUD*)
- `DetailView`: Traz os detalhes de um objeto (*É o **R**etrieve do C**R**UD*)
- `UpdateView`: Para atualização de um objeto (*É o **U**pdate do CR**U**D*)
- `DeleteView`: Para deletar objetos (*É o **D**elete do CRU**D***)

E várias outras muito úteis!

Agora vamos tratar detalhes do tratamento de requisições através de Funções. Em seguida, trataremos mais sobre as *Class Based Views*.

Funções (*Function Based Views*)

Utilizar funções é a maneira mais explícita para tratar requisições no Django (veremos que as *Class Based Views* podem ser um pouco mais complexas pois muita coisa acontece implicitamente).

Utilizando funções, geralmente tratamos primeiro o método HTTP da requisição: foi um `GET`? Foi um `POST`? Um `OPTION`?

A partir dessa informação, processamos a requisição da maneira desejada.

Vamos seguir o exemplo abaixo:

```
1  def cria_funcionario(request, pk):
2    # Verificamos se o método POST
3    if request.method == 'POST':
4      form = FormularioDeCriacao(request.POST)
5
6      if form.is_valid():
7        form.save()
8        return HttpResponseRedirect(reverse('lista_funcionarios'))
9
10   # Qualquer outro método: GET, OPTION, DELETE, etc...
11   else:
12     return render(request, "templates/form.html", {'form': form})
```

O fluxo é o seguinte:

- Primeiro, conforme mencionei, verificamos o método HTTP da requisição no campo `method` do objeto `request` na **linha 3**.
- Depois instanciamos um `form` com os dados da requisição (no caso `POST`) com `FormularioDeCriacao(request.POST)` na **linha 4** (vamos falar mais sobre `Form` já já).
- Verificamos os campos do formulário com `form.is_valid()` na **linha 6**.
- Se tudo estiver **OK**, utilizamos o helper `reverse()` para traduzir a rota `'lista_funcionarios'` para `funcionários/`. Utilizamos isso para retornar um *redirect* para a *view* de listagem na **linha 8**.
- Se for qualquer outro método, apenas renderizamos a página novamente com o método `render()` na **linha 12**.

Deu para perceber que o objeto `request` é essencial nas nossas Views, né?

Separei aqui alguns atributos desse objeto que provavelmente serão os mais utilizados por você:

- `request.scheme`: String representando o esquema (se veio por uma conexão *HTTP* ou *HTTPS*).
- `request.path`: String com o caminho da página requisitada - exemplo: **/cursos/curso-de-python/detalhes**.
- `request.method`: Conforme citamos, contém o método *HTTP* da requisição (***GET***, ***POST***, ***UPDATE***, ***OPTION***, etc).
- `request.content_type`: Representa o tipo MIME da requisição - `text/plain` para texto plano, `image/png` para arquivos .PNG, por exemplo - saiba mais clicando aqui.
- `request.GET`: Um *dict* contendo os parâmetros GET da requisição.
- `request.POST`: Um *dict* contendo os parâmetros do corpo de uma requisição POST.
- `request.FILES`: Caso seja uma página de *upload*, contém os arquivos que foram enviados. Só contém dados se for uma requisição do tipo *POST* e o `<form>` da página *HTML* tenha o parâmetro `enctype="multipart/form-data"`.
- `request.COOKIES`: *Dict* contendo todos os *COOKIES* no formato de string.

Observação: *Para saber mais sobre os campos do objeto `request`, dê uma olhada na classe `django.http.request.HttpRequest`!*

Debugando uma requisição no PyCharm

Algumas vezes, é interessante você ver o conjunto de dados que estão vindo do brower do usuário para o servidor onde o Django está sendo executado.

Outras vezes, precisamos verificar se está tudo correto, se tudo está vindo como esperado ou se existem erros na requisição.

Uma forma de vermos isso é **debugando** o código, isto é: pausando a execução do código no momento que em que a requisição chega no servidor e vendo os atributos da requisição, verificando se está tudo OK (*ou não*).

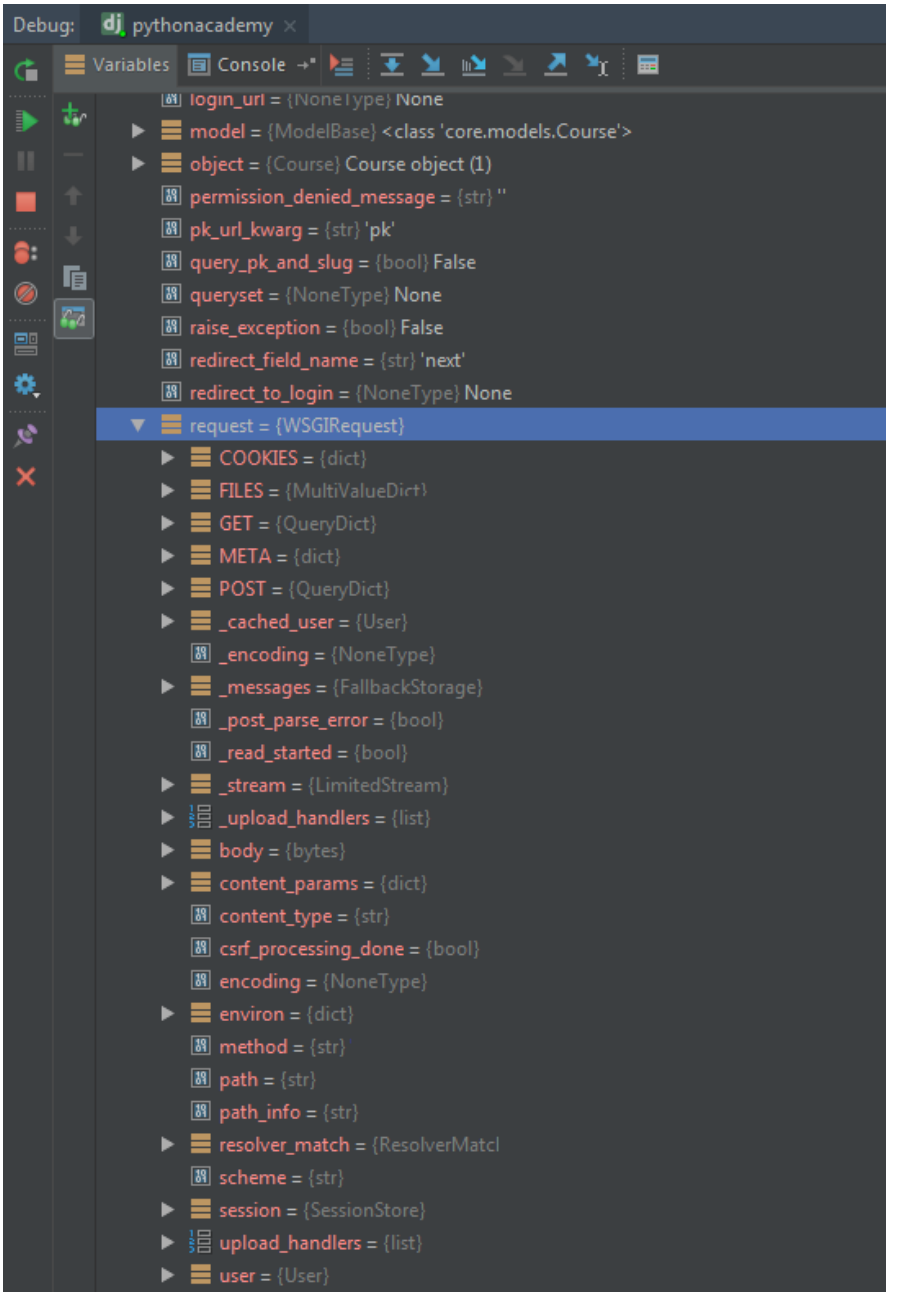
Se você utiliza o **PyCharm**, ou alguma outra IDE com debugger, pode fazer os passos que eu vou descrever aqui (*creio que em outra IDE, o processo seja similar*).

Por exemplo, vamos adicionar um *breakpoint* no método de uma *View*. Para isso, clique duas vezes ao lado esquerdo da linha onde quer adicionar o *breakpoint*. O resultado deve ser esse *(linha 75, veja o **círculo vermelho** na barra à esquerda, próximo ao contador das linhas)*:

```
pythonacademy > dashboard > views.py
views.py
61              )
62
63              return HttpResponseRedirect(self.get_success_url())
64
65
66      # COURSE DETAIL VIEW
67      # ----------------------------------------------------
68
69      class CourseDetailView(DashboardMixin, DetailView):
70          template_name = 'dashboard/course/detail.html'
71          model = Course
72
73          def get_context_data(self, **kwargs):
74              # Get super() content
75              context = super().get_context_data()
76
77              # Get course questions
78              context['questions'] = CourseDiscussionQuestion.objects.filter(
79                  course_id=context['course'].id
80              ).all()
81
82              # Put comment form on context
83              context['form'] = CommentForm()
84
85              # All lessons' progress
86              context['user_progress'] = UserCourseProgress.objects.filter(
87                  user_id=self.request.user.id,
88                  course=context['course'],
89              ).all()
90
91              # Last watched lesson
92              last_watched_lesson_id = UserCourseProgress.objects.filter(
93                  user_id=self.request.user.id,
94                  course=context['course'],
95                  accomplished=True
96              ).aggregate(Max('lesson'))
97
98              if last_watched_lesson_id is None:
99                  context['last_watched_lesson'] = None
100             else:
101                 context['last_watched_lesson'] = Lesson.objects.filter(
102                     id=last_watched_lesson_id.get('lesson__max')
103                 ).first()
104
105             return context
106
107
108     # LESSON DETAIL VIEW
109     # ----------------------------------------------------
110
111     class LessonDetailView(DashboardMixin, DetailView):
112         template_name = 'dashboard/lesson/player.html'
113         model = Lesson
114         context_object_name = 'lesson'
115
116         def get_context_data(self, **kwargs):
CourseDetailView > get_context_data()
```

Com isso, quando você disparar uma requisição no seu browser que venha a cair nessa linha de código, o *debugger* entrará em ação, mostrando as variáveis naquela linha de código.

Nesse exemplo, quando o *debugger* chegou nessa linha, obtive a seguinte saída:



A partir dessa visão, podemos verificar **todos** os atributos do objeto `request` que chegou no servidor!

*Vão por mim, isso ajuda **MUITO** a detectar erros!*

Dito isso, agora vamos tratar detalhes do tratamento de requisições através de *Class Based Views*.

Classes (CBV - *Class Based Views*)

Conforme expliquei anteriormente, as *Class Based Views* servem para automatizar e facilitar nossa vida, encapsulando funcionalidades comuns que todo desenvolvedor sempre acaba implementando. Por exemplo, geralmente:

- Queremos que quando um usuário vá para página inicial, seja mostrado **apenas uma página** simples, com as opções possíveis.
- Queremos que nossa **página de listagem** contenha a **lista** de todos os funcionários cadastrados no banco de dados.
- Queremos uma **página com um formulário** contendo todos os campos pré-preenchidos para **atualização** de dado funcionário.
- Queremos uma **página de exclusão** de funcionários.
- Queremos um formulário em branco para **inclusão de um novo funcionário**.

Certo?!

Pois é, as **CBVs** - *Class Based Views* - facilitam isso para nós!

Temos basicamente **duas formas** para utilizar uma **CBV**.

Primeiro, podemos utilizá-las diretamente no nosso URLConf (`urls.py`), assim:

```
from django.urls import path
from django.views.generic import TemplateView

urlpatterns = [
  path('', TemplateView.as_view(template_name="index.html")),
]
```

E a segunda maneira, a mais utilizada e mais poderosa, é herdar da *View* desejada e sobrescrever os atributos e métodos na subclasse.

Abaixo, veremos as Views mais utilizadas, e como podemos utilizá-las em nosso projeto.

TemplateView

Por exemplo, para o **primeiro caso**, podemos utilizar a `TemplateView` (acesse a documentação) para renderizar uma página, da seguinte forma:

```
class IndexTemplateView(TemplateView):
  template_name = "index.html"
```

E a configuração de rotas fica assim:

```
from django.urls import path
from helloworld.views import IndexTemplateView

urlpatterns = [
    path('', IndexTemplateView.as_view(), name='index'),
]
```

ListView

Já para o segundo caso, de **listagem de funcionários**, podemos utilizar a `ListView` (acesse a documentação).

Nela, nós configuramos o *Model* que deve ser buscado (`Funcionario` no nosso caso), e ela automaticamente faz a busca por todos os registros presentes no banco de dados da entidade informada.

Por exemplo, podemos descrever a *View* da seguinte forma:

```
1 from django.views.generic.list import ListView
2 from helloworld.models import Funcionario
3
4 class FuncionarioListView(ListView):
5   template_name = "website/lista.html"
6   model = Funcionario
7   context_object_name = "funcionarios"
```

Utilizamos o atributo `contexto_object_name` para nomear a variável que estará disponível no contexto do `template` (se não, o nome padrão dado pelo Django será `object`).

E configurá-la assim:

```
1 from django.urls import path
2 from helloworld.views import FuncionarioListView
3
4 urlpatterns = [
5   path(
6     'funcionarios/',
```

```
7     FuncionarioListView.as_view(),
8     name='lista_funcionarios'),
9 ]
```

Isso resultará em uma página **lista.html** contendo um objeto chamado `funcionarios` contendo todos os Funcionários disponível para iteração.

***Dica**: É uma boa prática colocar o nome da View como o Model + CBV base. Por exemplo: uma view que lista todos os Cursos, receberia o nome de* `CursoListView` *(Model = Curso e CBV = ListView).*

UpdateView

Para a **atualização de usuários** podemos utilizar a `UpdateView` (veja a documentação). Com ela, configuramos qual o *Model* (atributo `model`), quais campos (atributo `field`) e qual o nome do template (atributo `template_name`), e com isso temos um formulário para atualização do modelo definido.

No nosso caso:

```
1 from django.views.generic.edit import UpdateView
2 from helloworld.models import Funcionario
3
4 class FuncionarioUpdateView(UpdateView):
5   template_name = 'atualiza.html'
6   model = Funcionario
7   fields = [
8     'nome',
9     'sobrenome',
```

```
10      'cpf',
11      'tempo_de_servico',
12      'remuneracao'
13    ]
```

Dica: *Ao invés de listar todos os campos em* `fields` *em formato de lista de strings, podemos utilizar* `fields = '__all__'`*. Dessa forma, o Django irá buscar todos os campos para você!*

Mas de onde o Django vai pegar o `id` ***do objeto a ser buscado?***

O Django precisa ser informado do `id` ou `slug` para poder buscar o objeto correto a ser atualizado. Podemos fazer isso de **duas formas**.

Primeiro, na configuração de rotas (`urls.py`):

```
1  from django.urls import path
2  from helloworld.views import FuncionarioUpdateView
3
4  urlpatterns = [
5    # Utilizando o {id} para buscar o objeto
6    path(
7      'funcionario/<id>',
8      FuncionarioUpdateView.as_view(),
9      name='atualiza_funcionario'),
10
11   # Utilizando o {slug} para buscar o objeto
12   path(
13     'funcionario/<id>',
14     FuncionarioUpdateView.as_view(),
15     name='atualiza_funcionario'),
16 ]
```

Mas o que é slug?

Slug é uma forma de gerar URLs mais **legíveis** a partir de dados já existentes.

Exemplo: podemos criar um campo *slug* utilizando o campo `nome` do funcionário. Dessa forma, as URLs ficariam assim:

- `/funcionario/vinicius-ramos`

E não assim (utilizando o **id** na URL):

- `/funcionario/175`

No campo *slug*, **todos os caracteres** são transformados em minúsculos e os espaços são transformados em hífens, o que dá mais sentido à URL.

A **segunda forma** de buscar o objeto é utilizando (ou **sobrescrevendo**) o método `get_object()` da classe pai `UpdateView`.

A documentação desse método traz (traduzido):

> *Retorna o objeto que a View irá mostrar. Requer `self.queryset` e um argumento `pk` ou `slug` no URLConf. Subclasses podem sobrescrever esse método e retornar qualquer objeto.*

Ou seja, o Django nos dá total liberdade de utilizarmos a **convenção** (quando passamos os parâmetros na configuração da rota

- *URLConf*) ou a **configuração** (quando sobrescrevemos o método `get_object()`).

Basicamente, o método `get_object()` deve pegar o `id` ou `slug` da URL e realizar a busca no banco de dados até encontrar o objeto com aquele `id`.

Uma forma de sobrescrevermos esse método na *View* de listagem de funcionários (`FuncionarioListView`) pode ser implementada da seguinte maneira:

```
1  from django.views.generic.edit import UpdateView
2  from helloworld.models import Funcionario
3
4  class FuncionarioUpdateView(UpdateView):
5    template_name = "atualiza.html"
6    model = Funcionario
7    fields = '__all__'
8    context_object_name = 'funcionario'
9
10   def get_object(self, queryset=None):
11     funcionario = None
12
13     # Os campos {pk} e {slug} estão presentes em self.kwargs
14     id = self.kwargs.get(self.pk_url_kwarg)
15     slug = self.kwargs.get(self.slug_url_kwarg)
16
17     if id is not None:
18       # Busca o funcionario apartir do id
19       funcionario = Funcionario
20         .objects
21         .filter(id=id)
22         .first()
23
24     elif slug is not None:
25       # Pega o campo slug do Model
26       campo_slug = self.get_slug_field()
```

```
27
28        # Busca o funcionario apartir do slug
29        funcionario = Funcionario
30          .objects
31          .filter(**{campo_slug: slug})
32          .first()
33
34      # Retorna o objeto encontrado
35      return funcionário
```

Dessa forma, os dados do funcionário estarão disponíveis na variável `funcionario` no *template* `atualiza.html`!

DeleteView

Para deletar funcionários, utilizamos a `DeleteView` (documentação).

Sua configuração é similar à `UpdateView`: nós devemos informar ao Django qual o objeto queremos excluir via URLConf ou através do método `get_object()`.

Precisamos configurar:

- O *template* que será renderizado.
- O *model* associado à essa *view*.
- O nome do objeto que estará disponível no *template*.
- A URL de retorno, caso haja sucesso na deleção do Funcionário.

Com isso, a *view* pode ser codificada da seguinte forma:

```
1 class FuncionarioDeleteView(DeleteView):
2   template_name = "website/exclui.html"
```

```
3   model = Funcionario
4   context_object_name = 'funcionario'
5   success_url = reverse_lazy(
6     "website:lista_funcionarios"
7   )
```

O método `reverse_lazy()` serve para fazer a conversão de rotas (similar ao reverse()) mas em um momento em que o URLConf ainda não foi carregado (que é o caso aqui)

Assim como na `UpdateView`, fazemos a configuração do `id` a ser buscado no **URLConf**, da seguinte forma:

```
1 urlpatterns = [
2   path(
3     'funcionario/excluir/<pk>',
4     FuncionarioDeleteView.as_view(),
5     name='deleta_funcionario'),
6 ]
```

Assim, precisamos apenas fazer um *template* de confirmação da exclusão do funcionário (o link será feito através de um botão "Excluir" que vamos adicionar à página `lista.html` no **próximo capítulo**).

Podemos fazer o *template* da seguinte forma:

```
1  <form method="post">
2   {% csrf_token %}
3
4   Você tem certeza que quer excluir
5   o funcionário <b>{{ funcionario.nome }}</b>?
6   <br><br>
```

```
7
8   <button type="button">
9    <a href="{% url 'lista_funcionarios' %}">
10     Cancelar
11   </a>
12  </button>
13  <button>Excluir</button>
14 </form>
```

Algumas colocações:

- A *tag* do Django `{% csrf_token %}` é obrigatório em todos os *forms* pois está relacionado à proteção que o Django provê ao **CSRF** - *Cross Site Request Forgery* (tipo de ataque malicioso - saiba mais aqui).
- Não se preocupe com a sintaxe do *template* veremos mais sobre ele no **próximo post**!

CreateView

Nessa *View*, precisamos apenas dizer para o Django o *model*, o nome do *template*, a classe do formulário (vamos tratar mais sobre *Forms* ali embaixo) e a URL de retorno, caso haja sucesso na inclusão do Funcionário.

Podemos fazer isso assim:

```
1 from django.views.generic import CreateView
2
3 class FuncionarioCreateView(CreateView):
4   template_name = "website/cria.html"
```

```
5   model = Funcionario
6   form_class = InsereFuncionarioForm
7   success_url = reverse_lazy(
8     "website:lista_funcionarios"
9   )
```

O método `reverse_lazy()` traduz a View em URL. No nosso caso, queremos que quando haja a inclusão do Funcionário, sejamos redirecionados para a página de listagem, para podermos conferir que o Funcionário foi realmente adicionado.

E a configuração da rota no arquivo *urls.py*:

```
1 from django.urls import path
2 from helloworld.views import FuncionarioCreateView
3
4 urlpatterns = [
5   path(
6     'funcionario/cadastrar/',
7     FuncionarioCreateView.as_view()
8     name='cadastra_funcionario'),
9 ]
```

Com isso, estará disponível no *template* configurado (`website/cria.html`, no nosso caso), um objeto `form` contendo os campos do formulário para criação do novo funcionário.

Podemos mostrar o formulário de duas formas.

A **primeira**, mostra o formulário inteiro **cru**, isto é, sem formatação e estilo, conforme o Django nos entrega.

Podemos mostrá-lo no nosso template da seguinte forma:

```
<form method="post">
  {% csrf_token %}

  {{ form }}

  <button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
```

***Observação**: apesar de ser um Form, sua renderização não contém as* tags *<form></form> - cabendo a nós incluí-los no* template.

Já a **segunda**, é mais trabalhosa, pois temos que renderizar campo a campo no *template*. Porém, nos dá um nível maior de customização.

Podemos renderizar cada campo do *form* dessa forma:

```
<form method="post">
 {% csrf_token %}

 <label for="{{ form.nome.id_for_label }}">
  Nome
 </label>
 {{ form.nome }}

 <label for="{{ form.sobrenome.id_for_label }}">
  Sobrenome
 </label>
 {{ form.sobrenome }}

 <label for="{{ form.cpf.id_for_label }}">
  CPF
 </label>
```

```
17  {{ form.cpf }}
18
19  <label for="{{ form.tempo_de_servico.id_for_label }}">
20   Tempo de Serviço
21  </label>
22  {{ form.tempo_de_servico }}
23
24  <label for="{{ form.remuneracao.id_for_label }}">
25   Remuneração
26  </label>
27  {{ form.remuneracao }}
28
29  <button type="submit">Cadastrar</button>
30 </form>
```

Nesse *template*:

- `{{ form.campo.id_for_label }}` traz o `id` da tag `<input>` para adicionar à *tag* `<label></label>`.
- Utilizamos o `{{ form.campo }}` para renderizar apenas um campo do formulário, e não ele inteiro.

Agora vamos aprender mais sobre a utilização do `Form` do Django!

Forms

O tratamento de formulários é uma tarefa que pode ser **bem complexa**.

Considere um formulário com diversos campos e diversas regras de validação: seu tratamento não é mais um processo simples.

Os *Forms* do Django são formas de descrever, em **código Python**, os formulários das páginas HTML, **simplificando** e **automatizando** seu processo de criação e validação.

O Django trata **três** partes distintas dos formulários:

- **Preparação** dos dados tornando-os prontos para renderização
- **Criação** de formulários HTML para os dados
- **Recepção** e processamento dos formulários enviados ao servidor

Basicamente, queremos uma forma de renderizar em nosso *template* o seguinte código HTML:

```
<form action="/insere-funcionario/" method="post">
  <label for="nome">Your name: </label>
  <input id="nome" type="text" name="nome" value="">
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

E que, ao ser submetido ao servidor, tenha seus campos de entrada validados e, em caso de validação positiva – sem erros, seja inserido no banco de dados.

No centro desse sistema de formulários do Django está a classe `Form`.

Nela, nós deescrevemos os campos que estarão disponíveis no formulário HTML.

Para o formulário acima, podemos descrevê-lo da seguinte forma.

```python
from django import forms

class InsereFuncionarioForm(forms.Form):
  nome = forms.CharField(
    label='Nome do Funcionário',
    max_length=100
  )
```

Nesse formulário:

- Utilizamos a classe `forms.CharField` para descrever um campo de texto.
- O parâmetro `label` descreve um rótulo para esse campo.
- `max_length` decreve o tamanho máximo que esse *input* pode receber (100 caracteres, no caso).

Veja os diversos tipos de campos disponíveis acessando aqui.

A classe `forms.Form` possui um método muito importante, chamado `is_valid()`.

Quando um formulário é submetido ao servidor, esse é um dos métodos que irá realizar a validação dos campos do formulário.

Se tudo estiver **OK**, ele colocará os dados do formulário no atributo `cleaned_data` (que pode ser acessado por você posteriormente para pegar alguma informação - como o nome que foi inserido pelo usuário no campo `<input name='nome'>`).

*Como o processo de validação do Django é **bem complexo**, optei por descrever aqui o essencial para começarmos a utilizá-lo. Para saber mais sobre o funcionamento dos Forms, acesse a documentação aqui.*

Vamos ver agora um exemplo mais complexo com um formulário de inserção de um Funcionário com todos os campos. Para isso, crie o arquivo `forms.py` no *app website.*

Em seguida, e consultando a documentação dos possíveis campos do formulário, podemos descrever um Form de inserção assim:

```
1   from django import forms
2
3   class InsereFuncionarioForm(forms.Form)
4
5     nome = forms.CharField(
6       required=True,
7       max_length=255
8     )
9
10    sobrenome = forms.CharField(
11      required=True,
12      max_length=255
13    )
14
15    cpf = forms.CharField(
16      required=True,
17      max_length=14
18    )
19
20    tempo_de_servico = forms.IntegerField(
21      required=True
22    )
23
24    remuneracao = forms.DecimalField()
```

Affff, mas o Model e o Form são quase iguais... Terei que reescrever os campos toda vez?

Claro que não, jovem! Por isso o *Django nos presenteou com o incrível* `ModelForm` 😉

Com o `ModelForm` nós configuramos de qual *Model* o Django deve pegar os campos. A partir do atributo `fields`, nós dizemos quais campos nós queremos e, através do campo exclude, os campos que não queremos.

Para fazer essa configuração, utilizamos os metadados da classe interna `Meta`. Metadado (no caso do *Model* e do `Form`) é tudo aquilo que não será transformado em campo, como `model`, `fields`, `ordering` etc (veja mais sobre Meta *options*).

Assim, nosso `ModelForm`, pode ser descrito da seguinte forma:

```
1   from django import forms
2
3   class InsereFuncionarioForm(forms.ModelForm):
4     class Meta:
5       # Modelo base
6       model = Funcionario
7
8       # Campos que estarão no form
9       fields = [
10        'nome',
11        'sobrenome',
12        'cpf',
13        'remuneracao'
14      ]
```

```
15
16      # Campos que não estarão no form
17      exclude = [
18        'tempo_de_servico'
19      ]
```

Podemos utilizar apenas o campo `fields`, apenas o `exclude` ou os dois juntos e mesmo ao utilizá-los, ainda podemos adicionar outros campos, **independente** dos campos do *Model*.

O resultado será um formulário com todos os campos presentes no `fields`, menos os campos do `exclude` mais os outros campos que adicionarmos.

Ficou confuso? Então vamos ver um exemplo que utiliza todos os artributos e ainda adiciona novos campos ao formulário:

```
1   from django import forms
2
3   class InsereFuncionarioForm(forms.ModelForm)
4
5     chefe = forms.BooleanField(
6       label='Chefe?',
7       required=True,
8     )
9
10    biografia = forms.CharField(
11      label='Biografia',
12      required=False,
13      widget=forms.TextArea
14    )
15
16    class Meta:
17      # Modelo base
```

```
18      model = Funcionario
19
20      # Campos que estarão no form
21      fields = [
22        'nome',
23        'sobrenome',
24        'cpf',
25        'remuneracao'
26      ]
27
28      # Campos que não estarão no form
29      exclude = [
30        'tempo_de_servico'
31      ]
```

Isso vai gerar um formulário com:

- Todos os campos contidos em `fields`
- Serão retirados os campos contidos em `exclude`
- O campo `forms.BooleanField`, como um *checkbox* (`<input type='checkbox' name='chefe' ...>`)
- Biografia como uma área de texto (`<textarea name='biografia' ...></textarea>`)

Assim como é possível definir **atributos** nos modelos, os campos do formulário **também são customizáveis**.

Veja que o campo `biografia` é do tipo `CharField`, portanto deveria ser renderizado como um campo `<input type='text' ...>'`.

Contudo, eu modifiquei o campo configurando o atributo `widget` com `forms.TextArea`.

Assim, ele não mais será um simples *input*, mas será renderizado como um `<textarea></textarea>` no nosso *template*!

Nós veremos mais sobre formulários no **próximo capítulo**, quando formos renderizá-los nos nossos *templates*.

Agora vamos tratar de um componente muito importante no processamente de requisições e formulação das respostas da nossa aplicação: os ***Middlewares***.

Middlewares

Middlewares são trechos de códigos que podem ser executados antes ou depois do processamento de requisições/respostas pelo Django.

É uma forma que os desenvolvedores, **nós**, temos para alterar como o Django processa algum dado de entrada ou de saída.

Se você olhar no arquivo `settings.py`, nós temos a lista `MIDDLEWARE` com diversos *middlewares* pré-configurados:

```
MIDDLEWARE = [
  'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
  'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
  'django.middleware.common.CommonMiddleware',
  'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
  'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
  'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
  'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
]
```

Por exemplo, temos o *middleware* `AuthenticationMiddleware`.

Ele é responsável por adicionar a variável `user` a todas as requisições. Assim, você pode, por exemplo, mostrar o usuário logado no seu *template*:

```
1 <li>
2   <a href="{% url 'profile' id=user.id %}">
3     Olá, {{ user.email }}
4   </a>
5 </li>
```

Você pode pesquisar e perceber que em lugar nenhum em nosso código nós adicionamos a variável `user` ao Contexto das requisições.

Não é muito comum, mas pode ser que você tenha que adicionar algum comportamento **antes** de começar a tratar a Requisição ou **depois** de formar a Resposta.

Portante, veremos agora como podemos criar o nosso próprio *middleware*.

Um *middleware* é um método *callable* (que tem uma implementação do método `__call__()`) que recebe uma **requisição** e retorna uma **resposta** e, assim como uma *View*, pode ser escrito como **função** ou como **Classe**.

Um exemplo de *middleware* escrito como função é:

```python
def middleware_simples(get_response):

  # Código de inicialização do Middleware

  def middleware(request):
    # Código a ser executado antes da View e
    # antes de outros middlewares serem executados

    response = get_response(request)

    # Código a ser executado após a execução
    # da View que irá processar a requisição

    return response

  return middleware
```

E como Classe:

```python

class MiddlewareSimples:
  def __init__(self, get_response):
    self.get_response = get_response

    # Código de inicialização do Middleware

  def __call__(self, request):
    # Código a ser executado antes da View e
    # antes de outros middlewares serem executados

    response = self.get_response(request)

    # Código a ser executado após a execução
    # da View que irá processar a requisição

    return response

```

Como cada *Middleware* é executado de maneira encadeada, do topo da lista `MIDDLEWARE` para o fim, a **saída de um é a entrada do próximo**.

O método `get_response()` pode ser a própria *View*, caso ela seja a última configurada no `MIDDLEWARE` do `settings.py`, ou o próximo *middleware* da cadeia.

Utilizando a construção do *middleware* via Classe, nós temos três métodos importantes:

O método `process_view`

Assinatura: `process_view(request, func, args, kwargs)`

Esse método é chamado **logo antes do Django executar a *View*** que vai processar a requisição e possui os seguintes parâmetros:

- `request` é o objeto `HttpRequest`.
- `func` é a própria *view* que o Django está para chamar ao final da cadeia de *middlewares*.
- `args` é a lista de parâmetros posicionais que serão passados à *view*.
- `kwargs` é o *dict* contendo os argumentos nomeados (*keyword arguments*) que serão passados à *view*.

Esse método deve retornar `None` ou um objeto `HttpResponse`:

- Caso retorne `None`, o Django entenderá que **deve continuar** a cadeia de *Middlewares*.

- Caso retorne `HttpResponse`, o Django entenderá que a resposta **está pronta** para ser enviada de volta e não vai se preocupar em chamar o resto da cadeia de *Middlewares*, nem a *view* que iria processar a requisição.

O método `process_exception`

Assinatura: `process_exception(request, exception)`

Esse método é chamado quando uma V*iew* lança uma exceção e deve retornar ou `None` ou `HttpResponse`.

Caso retorne um objeto `HttpResponse`, o Django irá aplicar o *middleware* de resposta e o *middleware* de *template*, retornando a requisição ao *browser*.

- `request` é o objeto `HttpRequest`
- `exception` é a exceção propriamente dita lançada pela view.

O método `process_template_response`

Assinatura: `process_template_response(request, response)`

Esse método é chamado logo após a V*iew* ter terminado sua execução caso a resposta tenha uma chamada ao método `render()` indicando que a reposta possui um *template*.

Possui os seguintes parâmetros:

- `request` é um objeto `HttpRequest`.
- `response` é o objeto `TemplateResponse` retornado pela *view* ou por outro *middleware*.

Agora vamos criar um *middleware* um pouco mais complexo para exemplificar o que foi dito aqui!

Vamos supor que queremos um *middleware* que filtre requisições e só processe aquelas que venham de uma determinada lista de IP's.

Esse *middleware* é muito útil quando temos, por exemplo, um conjunto de servidores com IP fixo que vão se conectar entre si. Você poderia, por exemplo, ter uma configuração no seu `settings.py` chamada `ALLOWED_SERVERS` contendo a lista de IP autorizados a se conectar ao seu serviço.

Para isso, precisamos abrir o cabeçalho das requisições que chegam no nosso servidor e verificar se o IP de origem está autorizado.

Como precisamos dessa lógica **antes** da requisição chegar na *View*, vamos adicioná-la ao método `process_view`, da seguinte forma:

```
1  class FiltraIPMiddleware:
2
3    def __init__(self, get_response=None):
4      self.get_response = get_response
5
6    def __call__(self, request):
7      response = self.get_response(request)
8
9      return response
```

```
10
11  def process_view(request, func, args, kwargs):
12    # Lista de IPs autorizados
13    ips_autorizados = ['127.0.0.1']
14
15    # IP do usuário
16    ip = request.META.get('REMOTE_ADDR')
17
18    # Verifica se o IP do está na lista de IPs autorizados
19    if ip not in ips_autorizados:
20      # Se usuário não autorizado > HTTP 403 (Não Autorizado)
21      return HttpResponseForbidden(
22        "IP não autorizado"
23      )
24
25    # Se for autorizado, não fazemos nada
26    return None
```

Depois disso, precisamos registrar nosso *middleware* no arquivo de configurações `settings.py` (na configuração `MIDDLEWARE`):

```
1  MIDDLEWARE = [
2    'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
3    'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
4    'django.middleware.common.CommonMiddleware',
5    'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
6    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
7    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
8    'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
9
10   # Nosso Middleware
11   'helloworld.middlewares.FiltraIPMiddleware',
12 ]
```

Agora, podemos testar seu funcionamento alterando a lista `ips_autorizados`:

- Coloque `ips_autorizados = ['127.0.0.1']` e tente acessar alguma URL da nossa aplicação: devemos conseguir acessar normalmente nossa aplicação, pois como estamos executando o servidor localmente, nosso IP será 127.0.0.1 e, portanto, passaremos no teste.
- Coloque `ips_autorizados = []` e tente acessar alguma URL da nossa aplicação: deve aparecer a mensagem **"IP não autorizado"**, pois nosso IP (127.0.0.1) não está autorizado a acessar o servidor.

Conclusão do Capítulo

Nesse capítulo vimos vários conceitos sobre os tipos de *Views* (funções e classes), os principais tipos de CBV (*Class Based Views*), como mapear suas URL para suas *views* através do URLConf, como entender o fluxo da sua requisição utilizando o debug da sua IDE, como utilizar os poderosos `Forms` do Django e como utilizar *middlewares* para adicionar camadas extras de processamento às requisições e respostas que chegam e saem da nossa aplicação.

No próximo capítulo, vamos melhorar a interface com o usuário através da **Camada de *Templates*** do Django!

Capítulo IV

CAMADA TEMPLATE

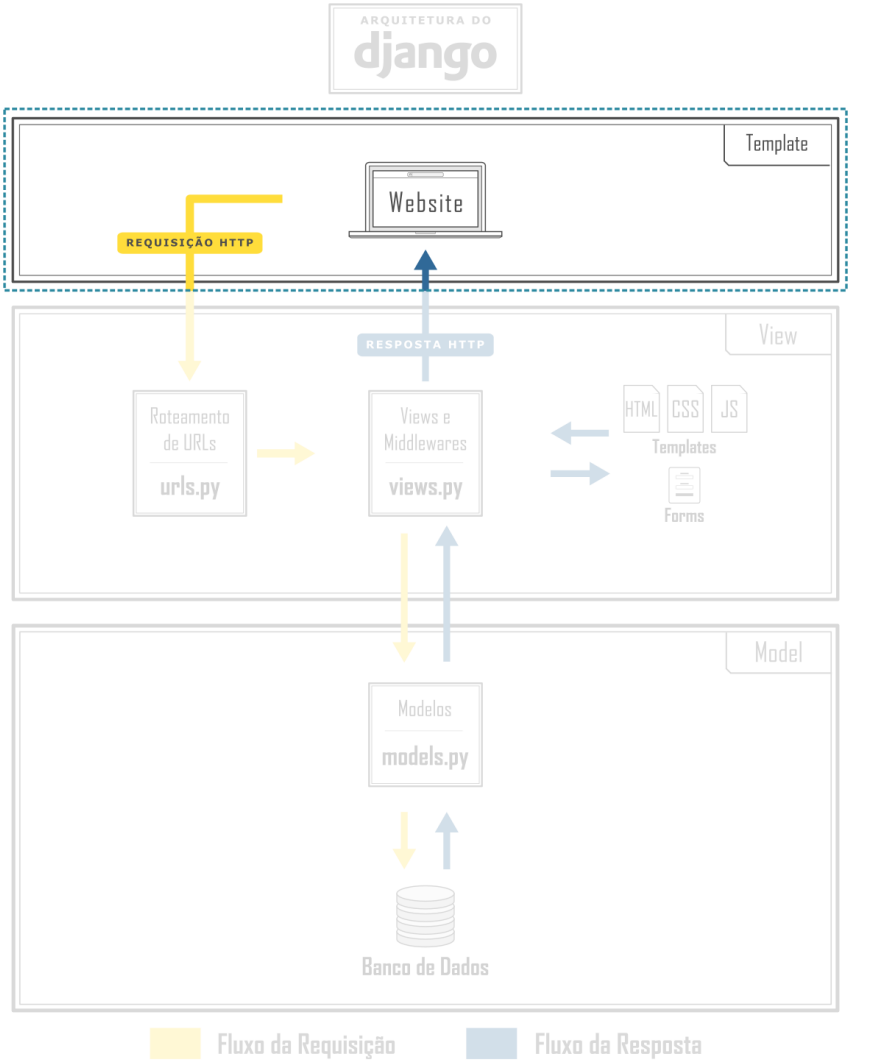
Chegamos ao nosso último capítulo do noss ebook!

Nesse capítulo vamos aprender a configurar, customizar e estender *templates*, como utilizar os filtros e *tags* do Django, como criar *tags* e filtros customizados e um pouquinho de *Bootstrap*, para deixar as páginas **bonitonas**!

A **Camada *Template*** é quem dá cara à nossa aplicação, isto é, faz a interface com o usuário. É nela que se encontra o código Python, responsável por renderizar nossas páginas web, e os arquivos HTML, CSS e Javascript que darão vida à nossa aplicação!

Onde estamos...

Primeiro, vamos relembrar onde estamos no fluxo requisição/resposta do nosso servidor Django:



Agora, estamos na camada que faz a interface do nosso código Python/Django com o usuário, interagindo, trocando informações, captando dados de *input* e gerando dados de *output*.

SPOILER ALERT: *Nesse post vamos concentrar nossos esforços em entender a camada de templates para* ***construção de páginas****. Nesse momento, não vamos focar na implementação da lógica por trás da Engine de templates, pois acredito que é algo que dificilmente você se verá fazendo, ok?!*

Vamos começar pelo começo: **o que é um *Template***?

Definição de *Template*

Basicamente, um *template* é um arquivo de texto que pode ser transformado em outro arquivo (um arquivo HTML, um CSS, um CSV, etc).

Um *template* no Django contém:

- **Variáveis** que podem ser substituídas por valores, a partir do processamento por uma *Engine* de *Templates* (núcleo ou "motor" de *templates*). Usamos os marcadores `{{ variável }}`.
- ***Tags*** que controlam a lógica do *template*. Usamos com `{% tag %}`.
- **Filtros** que adicionam funcionalidades ao *template*. Usamos com `{{ variável|filtro }}`.

Por exemplo, abaixo está representado um *template* mínimo que demonstra alguns conceitos básicos:

```
1  {# base.html contém o template que usaremos como esqueleto #}
2  {% extends "base.html" %}
3
4  {% block conteudo %}
5   <h1>{{ section.title }}</h1>
6
7   {% for f in funcionarios %}
8    <h2>
9     <a href="{% url 'website:funcionario_detalhe' pk=f.id %}">
10     {{ funcionario.nome|upper }}
11    </a>
12   </h2>
13  {% endfor %}
14 {% endblock %}
```

Alguns pontos importantes:

- **Linha 1**: Escrevemos comentário com a *tag* `{# comentário #}`. Eles serão processados pelo *Engine* e não estarão na página resultante.
- **Linha 2**: Utilizamos `{% extends "base.html" %}` para estender de um *template*, ou seja, utilizá-lo como base, passando o caminho para ele.
- **Linha 4**: Podemos facilitar a organização do *template*, criando blocos com `{% block nome_do_bloco %}{% endblock %}`.
- **Linha 5**: Podemos interpolar variáveis vindas do servidor com nosso *template* com `{{ secao.titulo }}` - dessa forma, estamos acessando o atributo `titulo` do objeto `secao` (que deve estar no **Contexto** da resposta).
- **Linha 7**: É possível iterar sobre objetos de uma lista através da *tag* `{% for objeto in lista %}{% endfor %}`.

- **Linha 10**: Podemos utilizar **filtros** para aplicar alguma função à algum conteúdo. Nesse exemplo, estamos aplicando o filtro `upper`, que transforma todos os caracteres da *string* em maísculos, no conteúdo de `funcionario.nome`. Também é possível encadear filtros, por exemplo: `{{ funcionario.nome|upper|cut:" " }}`

Para facilitar a manipulação de *templates*, os desenvolvedores do Django criaram uma linguagem que contém todos esses elementos.

Chamaram-na de **DTL** - *Django Template Language*! Veremos mais dela nesse capítulo!

Para começarmos a utilizar os *templates* do Django, é necessário primeiro **configurar sua utilização**.

E é isso que veremos agora!

Configuração

Se você já deu uma espiada no nosso arquivo de configurações, o `settings.py`, você já deve ter visto a seguinte configuração:

```
1 TEMPLATES = [
2   {
3     'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
4     'DIRS': [],
5     'APP_DIRS': True,
6     'OPTIONS': {},
7    },
8 ]
```

Mas você já se perguntou **o que essa configuração quer dizer**?

Nela:

- `BACKEND` é o caminho para uma classe que implementa a API de *templates* do Django.
- `DIRS` define uma lista de diretórios onde o Django deve procurar pelos *templates*. A ordem da lista define a ordem de busca.
- `APP_DIRS` define se o Django deve procurar por *templates* dentro dos diretórios dos *apps* instalados em `INSTALLED_APPS`.
- `OPTIONS` contém configurações específicas do `BACKEND` escolhido, ou seja, dependendo do *backend* de *templates* que você escolher, você poderá configurá-lo utilizando parâmetros em `OPTIONS`.

Por ora, vamos utilizar as configurações padrão "de fábrica" pois elas já nos atendem!

Agora, vamos ver sobre a tal ***Django Template Language***!

Django Template Language

A *DTL* é a linguagem padrão de *templates* do Django. Ela é simples, porém poderosa.

Dando uma olhada na sua documentação, podemos ver a **filosofia** da **DTL** (traduzido):

> *Se você tem alguma experiência em programação, ou se você está acostumado com linguagens que misturam código de*

*programação diretamente no HTML, você deve ter em mente que o sistema de templates do Django não é simplesmente código Python embutido no HTML. Isto é: o sistema de templates foi desenhado para ser a **apresentação**, e não para conter **lógica**!*

Se você vem de outra linguagem de programação deve ter tido contato com o seguinte tipo de construção: código de programação adicionado diretamente no código HTML (como PHP).

Isto é o **terror** dos *designers* (e não só deles)!

Ponha-se no lugar de um *designer* que não sabe nada sobre programação. Agora imagina você tendo que dar manutenção nos estilos de uma página **LOTADA** de código de programação?!

Complicado, hein?! 😩

Agora, nada melhor para aprender sobre a *DTL* do que botando a mão na massa e melhorando as páginas da nossa aplicação, né?!

***Observação**: nesse post eu vou utilizar o Bootstrap 4 para dar um "tapa no visual".*

Template-base

Nosso *template* que servirá de esqueleto deve conter o código HTML que irá se repetir em todas as páginas.

Devemos colocar nele os trechos de código mais comuns das páginas HTML.

Por exemplo, toda página HTML:

- Deve ter as tags: `<html></html>`, `<head></head>` e `<body></body>`.
- Deve ter os *links* para os arquivos estáticos: `<link></link>` e `<script></script>`.
- Quaisquer outros trechos de código que se repitam em nossas páginas.

Você pode fazer o *download* dos arquivos necessários para o nosso projeto aqui (Bootstrap) e aqui (jQuery), que é uma dependência do *Bootstrap*, **ou** utilizar os arquivos que eu já baixei e estão na pasta `website/static/`.

Faça isso para todos as bibliotecas externas que queira utilizar (ou utilize um CDN - *Content Delivery Network*).

Ok! Agora, com os arquivos devidamente colocados na pasta `/static/`, podemos começar com nosso *template*:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  {% load static %}
4  <head>
5   <title>
6    {% block title %}Gerenciador de Funcionários{% endblock %}
7   </title>
8
9   <!-- Estilos -->
10  <link rel="shortcut icon" type="image/png"
11   href="{% static 'website/img/favicon.png' %}">
12  <link rel="stylesheet"
13   href="{% static 'website/css/bootstrap.min.css' %}">
```

```
14  <link rel="stylesheet"
15   href="{% static 'website/css/master.css' %}">
16
17  {% block styles %}{% endblock %}
18 </head>
19
20 <body>
21  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">
22   <a class="navbar-brand" href="{% url 'website:index' %}">
23    <img src="{% static 'website/img/favicon.png' %}" height='45px'>
24   </a>
25   <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
26    data-target="#conteudo-navbar" aria-controls="conteudo-navbar"
27    aria-expanded="false" aria-label="Ativar navegação">
28     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
29   </button>
30
31   <div class="collapse navbar-collapse" id="conteudo-navbar">
32    <ul class="navbar-nav mr-auto">
33     <li class="nav-item active">
34      <a class="nav-link" href="{% url 'website:index' %}">
35       Página Inicial
36      </a>
37     </li>
38     <li class="nav-item">
39      <a class="nav-link" href="{% url 'website:lista_funcionario' %}">
40       Funcionários
41      </a>
42     </li>
43    </ul>
44   </div>
45  </nav>
46
47  {% block conteudo %}{% endblock %}
48
49  <script src="{% static 'website/js/jquery.min.js' %}"></script>
50  <script src="{% static 'website/js/bootstrap.min.js' %}"></script>
51
52  {% block scripts %}{% endblock %}
53
54  <script src="{% static 'website/js/scripts.js' %}"></script>
55 </body>
56 </html>
```

E vamos as explicações:

- `<!DOCTYPE html>` serve para informar ao *browser* do usuário que se trata de uma página HTML5.
- Para que o Django possa carregar dinamicamente os arquivos estáticos do site, utilizamos a *tag* `static`. Ela vai fazer a busca do arquivo que você quer e fazer a conversão dos *links* corretamente. Para utilizá-la, é necessário primeiro carregá-la. Fazemos isso com `{% load <modulo> %}`. Após seu carregamento, utilizamos a *tag* `{%static 'caminho/para/arquivo' %}`, passando como parâmetro a localização relativa à pasta `/static/`.
- Podemos definir quaisquer blocos no nosso *template* com a *tag* `{% blocknome_do_bloco %}{% endblock %}`. Fazemos isso para organizar melhor as páginas que irão estender desse *template*. Podemos passar um valor padrão dentro do bloco (igual está sendo utilizado na **linha 6**) - dessa forma caso não seja definido nenhum valor no *template* filho - é aplicado o valor padrão.
- Colocamos nesse *template* os arquivos necessários para o funcionamento do *Bootstrap*, isto é: o jQuery, o CSS e Javascript do *Bootstrap*.
- O *link* para outras páginas da nossa aplicação é feito utilizando-se a *tag* `{% url'nome_da_view' parm1 parm2... %}`. Dessa forma, deixamos que o Django cuide da conversão para URLs válidas!
- O conjunto de *tags* `<nav></nav>` definem a barra superior de navegação com os *links* para as páginas da aplicação. Esse também é um trecho de código presente em todas as páginas, por isso, adicionamos ao *template*. (Documentação da Navbar - Bootstrap)

E pronto! Temos um *template* base!

Agora, vamos customizar a tela principal da nossa aplicação: a **index.html**!

Página Inicial

Template: `website/index.html`

Nossa tela inicial tem o objetivo de apenas mostrar as opções disponíveis ao usuário, que são:

- *Link* para a página de cadastro de novos Funcionários.
- *Link* para a página de listagem de Funcionários.

Primeiramente, precisamos dizer ao Django que queremos utilizar o *template* que definimos acima como base.

Para isso, utilizamos a seguinte *tag* do Django, que serve para que um *template* estenda de outro:

```
1  {% extends “caminho/para/template” %}
```

Com isso, podemos fazer:

```
1  <!-- Estendemos do template base -->
2  {% extends "website/_layouts/base.html" %}
3
4  <!-- Bloco que define o <title></title> da nossa página -->
5  {% block title %}Página Inicial{% endblock %}
6
```

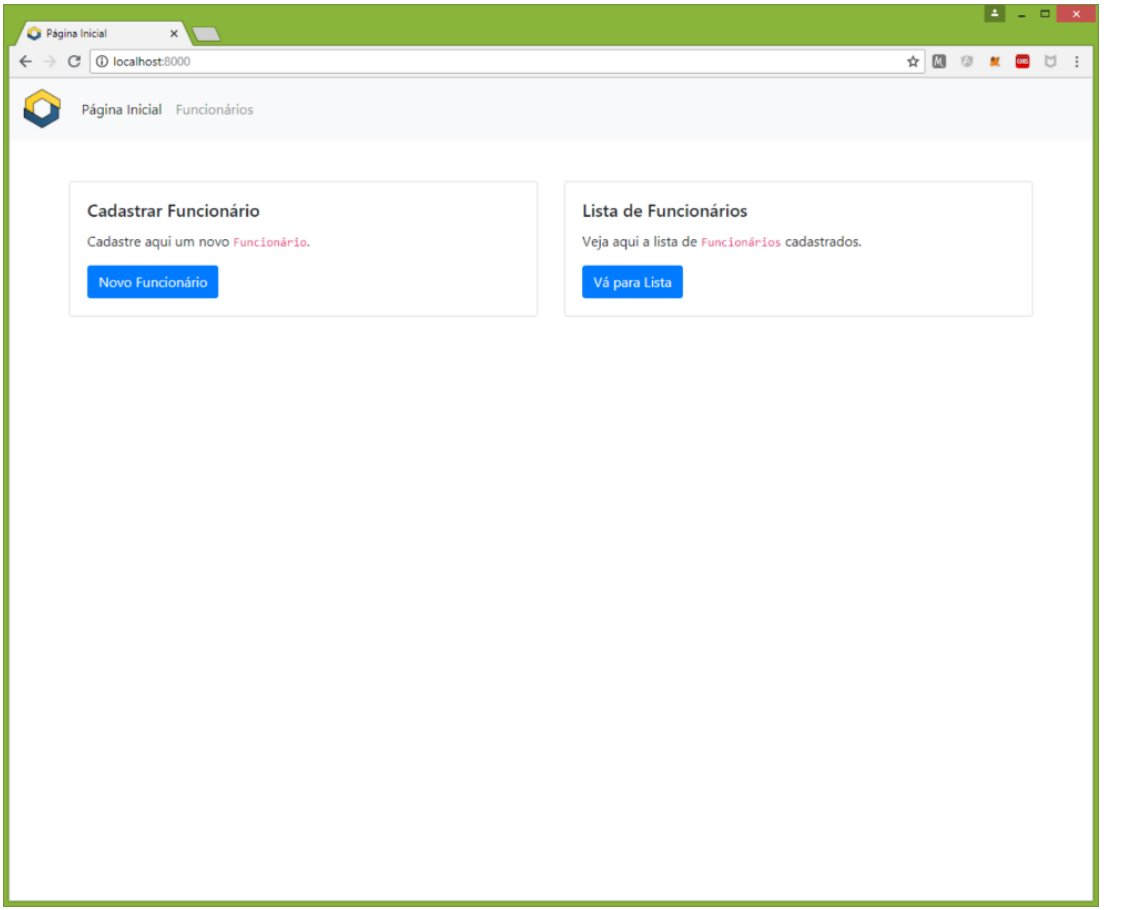
```
7   <!-- Bloco de conteúdo da nossa página -->
8   {% block conteudo %}
9   <div class="container">
10   <div class="row">
11    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
12     <div class="card">
13      <div class="card-body">
14       <h5 class="card-title">Cadastrar Funcionário</h5>
15       <p class="card-text">
16        Cadastre aqui um novo <code>Funcionário</code>.
17       </p>
18       <a href="{% url 'website:cadastra_funcionario' %}"
19        class="btn btn-primary">
20        Novo Funcionário
21       </a>
22      </div>
23     </div>
24    </div>
25    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
26     <div class="card">
27      <div class="card-body">
28       <h5 class="card-title">Lista de Funcionários</h5>
29       <p class="card-text">
30        Veja aqui a lista de <code>Funcionários</code> cadastrados.
31       </p>
32       <a href="{% url 'website:lista_funcionarios' %}"
33        class="btn btn-primary">
34        Vá para Lista
35       </a>
36      </div>
37     </div>
38    </div>
39   </div>
40  </div>
41  {% endblock %}
```

Nesse *template*:

- A classe `container` do Bootstrap (**linha 9**) serve para definir a área útil da nossa página (para que nossa página fique centralizada e não fique ocupando todo o comprimento da tela).

- As classes `row` e `col-*` fazem parte do sistema *Grid* do *Bootstrap* e nos ajuda a tornar nossa página **responsiva** (que se adapta aos diversos tipos e tamanhos de tela: celular, *tablet*, desktop etc...).
- As classes `card*` fazem parte do component *Card* do *Bootstrap*.
- As classes `btn` e `btn-primary` (documentação) são usados para dar o visual de botão à algum elemento.

Com isso, nossa Página Inicial - ou nossa *Homepage* - fica assim:



Top, hein?! 👌

Agora vamos para a página de cadastro de Funcionários: a `cria.html`

Template de Cadastro de Funcionários

Template: `website/cria.html`

Nesse *template*, mostramos o formulário para cadastro de novos funcionários.

Se lembra que definimos o formulário `InsereFuncionarioForm` no capítulo passado?

Vamos utilizá-lo nesse template, adicionando-o na *View* `FuncionarioCreateView.` Dessa forma, ela irá expor um objeto `form` no nosso *template* para que possamos utilizá-lo.

Mas antes de seguir, vamos instalar uma biblioteca que vai nos auxiliar **e muito** a renderizar os campos de *input* do nosso formulário: a *Widget Tweaks*!

Com ela, nós temos maior liberdade para customizar os campos de *input* do nosso formulário (adicionando classes CSS e/ou atributos, por exemplo).

Para isso, primeiro nós a instalamos com:

```
pip install django-widget-tweaks
```

Depois a adicionamos a lista de *apps* instalados, no arquivo `helloworld/settings.py`:

```
INSTALLED_APPS = [
  ...
  'widget_tweaks',
  ...
]
```

E, no *template* onde formos utilizá-lo, carregamos ela com `{% load widget_tweaks %}`!

E pronto, agora podemos utilizar a *tag* que irá renderizar os campos do formulário, a `render_field`:

```
{% render_field nome_do_campo parametros %}
```

Para alterar como o input será renderizado, utilizamos os parâmetros da *tag*. Dessa forma, podemos alterar o código HTML resultante. Portanto, nosso template pode ser escrito assim:

```
{% extends "website/_layouts/base.html" %}

{% load widget_tweaks %}

{% block title %}Cadastro de Funcionários{% endblock %}

{% block conteudo %}
<div class="container">
 <div class="row">
  <div
   class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
   <div class="card">
```

```
13      <div class="card-body">
14       <h5 class="card-title">Cadastro de Funcionário</h5>
15       <p class="card-text">
16        Complete o formulário abaixo para cadastrar
17        um novo <code>Funcionário</code>.
18       </p>
19       <form method="post">
20        <!-- Não se esqueça dessa tag -->
21        {% csrf_token %}
22
23        <!-- Nome -->
24        <div class="input-group mb-3">
25         <div class="input-group-prepend">
26          <span class="input-group-text">Nome</span>
27         </div>
28         {% render_field form.nome class+="form-control" %}
29        </div>
30
31        <!-- Sobrenome -->
32        <div class="input-group mb-3">
33         <div class="input-group-prepend">
34          <span class="input-group-text">Sobrenome</span>
35         </div>
36         {% render_field form.sobrenome class+="form-control" %}
37        </div>
38
39        <!-- CPF -->
40        <div class="input-group mb-3">
41         <div class="input-group-prepend">
42          <span class="input-group-text">CPF</span>
43         </div>
44         {% render_field form.cpf class+="form-control" %}
45        </div>
46
47        <!-- Tempo de Serviço -->
48        <div class="input-group mb-3">
49         <div class="input-group-prepend">
50          <span class="input-group-text">
51           Tempo de Serviço
52          </span>
53         </div>
54         {% render_field form.tempo_de_servico class+="form-control" %}
55        </div>
```

```
56
57        <!-- Remuneração -->
58        <div class="input-group mb-3">
59         <div class="input-group-prepend">
60          <span class="input-group-text">Remuneração</span>
61         </div>
62         {% render_field form.remuneracao class+="form-control" %}
63        </div>
64
65        <button class="btn btn-primary">Enviar</button>
66       </form>
67      </div>
68     </div>
69    </div>
70   </div>
71  </div>
72  {% endblock %}
```

Aqui:

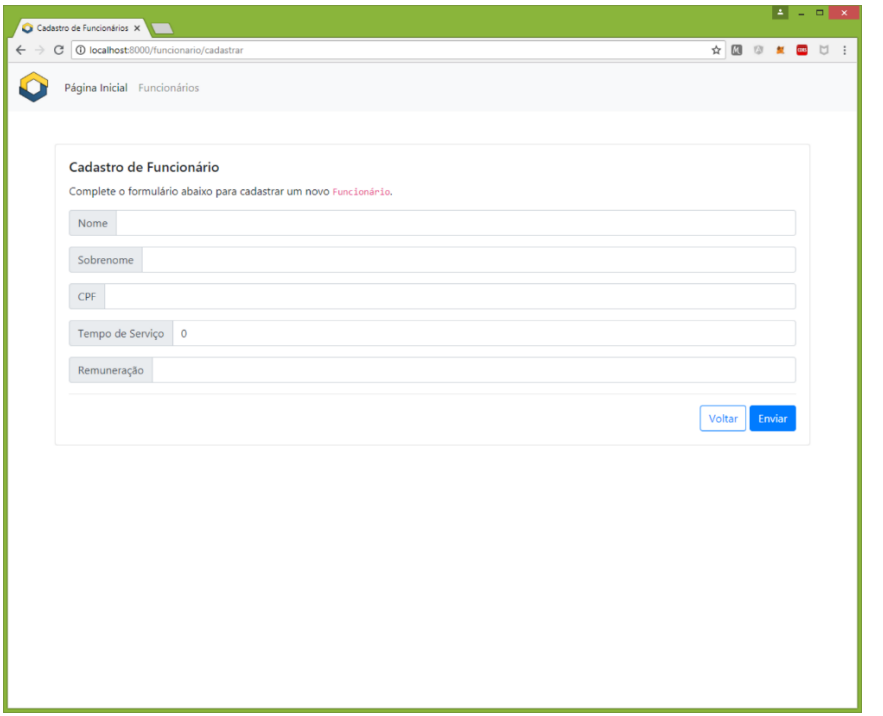
- Utilizamos, novamente as classes `container`, `row`, `col-*` e `card*` do Bootstrap.
- Conforme mencionei no **capítulo passado**, devemos adicionar a *tag* `{% csrf_token %}` para evitar ataques de *Cross Site Request Forgery*.
- As classes *Input Group* do *Bootstrap* `input-group`, `input-group-prepend` e `input-group-text` servem para customizar o estilo dos elementos `<input />`.
- Para aplicar a classe `form-control` do Bootstrap, utilizamos `{% render_field form.campo class+='form-control' %}`

***Observação**: É possível adicionar a classe CSS `form-control` diretamente no nosso Form `InsereFuncionarioForm`, da seguinte forma:*

```
1  class InsereFuncionarioForm(forms.ModelForm):
2    nome = forms.CharField(
3      max_length=255,
4      widget=forms.TextInput(
5        attrs={
6          'class': "form-control"
7        }
8      )
9    )
10   ...
```

*Mas eu **não aconselho**, pois deixa nosso código extremamente acoplado. Veja que para mudar a classe CSS (atributo da interface) teremos que mudar código do backend. Por isso, aconselho a utilização de bibliotecas como o Widget Tweaks, pois alteramos apenas no template!*

Com isso, nosso formulário deve ficar assim:



Agora, vamos desenvolver o *template* de listagem de Funcionários.

Template de Listagem de Funcionários

Template: `website/lista.html`

Nessa página, nós queremos mostrar o conjunto de Funcionários cadastrado no banco de dados e as ações que o usuário pode tomar: atualizar os dados do Funcionário ou excluí-lo.

Se lembra da *view* `FuncionarioListView`? Ela é responsável por buscar a lista de Funcionários e expor um objeto chamado `funcionarios` para iteração no *template*.

Podemos construir nosso *template* da seguinte forma:

```
{% extends "website/_layouts/base.html" %}

{% block title %}Lista de Funcionários{% endblock %}

{% block conteudo %}
<div class="container">
 <div class="row">
  <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
   <div class="card">
    <div class="card-body">
     <h5 class="card-title">Lista de Funcionário</h5>

     {% if funcionarios|length > 0 %}
     <p class="card-text">
      Aqui está a lista de <code>Funcionários</code>
      cadastrados.
     </p>

```

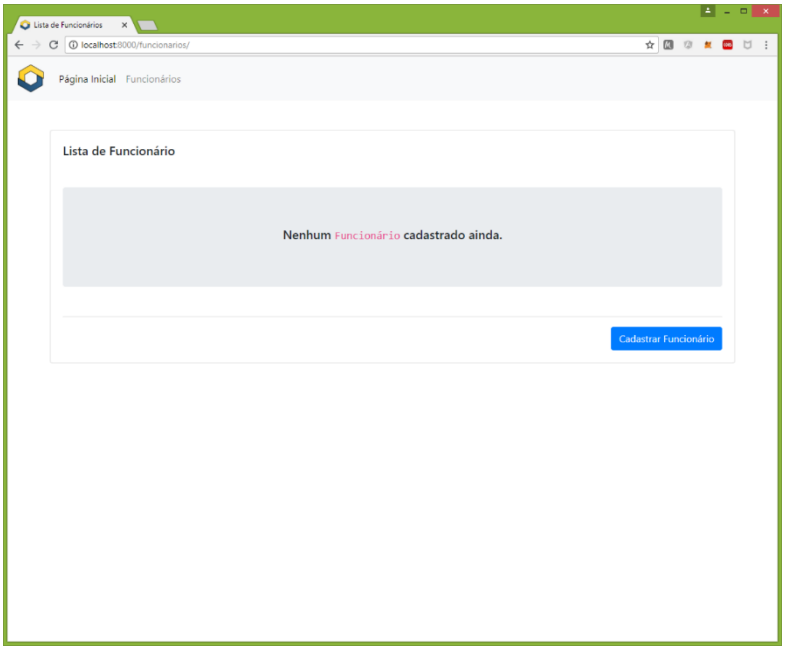
```
18        <table class="table">
19         <thead class="thead-dark">
20          <tr>
21           <th>ID</th>
22           <th>Nome</th>
23           <th>Sobrenome</th>
24           <th>Tempo de Serviço</th>
25           <th>Remuneração</th>
26           <th>Ações</th>
27          </tr>
28         </thead>
29
30         <tbody>
31          {% for f in funcionarios %}
32           <tr>
33            <td>{{ f.id }}</td>
34            <td>{{ f.nome }}</td>
35            <td>{{ f.sobrenome }}</td>
36            <td>{{ f.tempo_de_servico }}</td>
37            <td>{{ f.remuneracao }}</td>
38            <td>
39             <a href="{% url 'website:atualiza_funcionario' pk=f.id %}"
40              class="btn btn-info">
41              Atualizar
42             </a>
43             <a href="{% url 'website:deleta_funcionario' pk=f.id %}"
44               class="btn btn-outline-danger">
45               Excluir
46              </a>
47            </td>
48           </tr>
49          {% endfor %}
50         </tbody>
51        </table>
52        {% else %}
53         <div class="text-center mt-5 mb-5 jumbotron">
54          <h5>Nenhum <code>Funcionário</code> cadastrado ainda.</h5>
55         </div>
56        {% endif %}
        <hr />
        <div class="text-right">
```

```
57        <a class="btn btn-primary"
58        href="{% url 'website:cadastra_funcionario' %}">
59         Cadastrar Funcionário
60        </a>
61       </div>
62      </div>
63     </div>
64    </div>
65   </div>
66  {% endblock %}
```

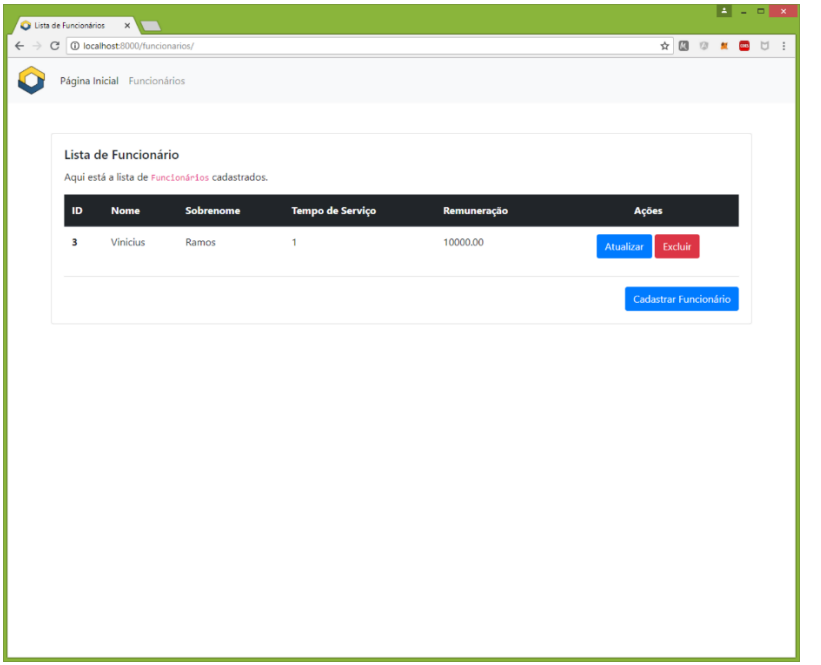
Nesse *template*:

- Utilizamos as seguintes classes do Bootstrap para estilizar as tabelas: `table` para estilizar a tabela e `thead-dark` para escurecer o cabeçalho.
- Na **linha 13**, utilizamos o **filtro** `length` para verificar se a lista de funcionários está vazia. Se ela contiver dados, a tablea é mostrada. Se ela estiver vazia, será renderizado o componente *Jumbotron* do Bootstrap com o texto *"Nenhum Funcionário cadastrado ainda"*.
- Utilizamos a *tag* `{% for funcionario in funcionarios %}` na **linha 30** para iterar sobre a lista `funcionarios`.
- Nas **linhas 39** e **46** fazemos o *link* para as páginas de atualização e exclusão do usuário.

O resultado, sem Funcionários cadastrados, deve ser esse:



E com um Funcionário cadastrado:



Quando o usuário clicar em "**Excluir**", ele será levado para a página `exclui.html` e quando clicar em "**Atualizar**", ele será levado para a página `atualiza.html`.

Vamos agora construir a página de Atualização de Funcionários!

Template de Atualização de Funcionários

Template: `website/atualiza.html`

Nessa página, queremos que o usuário possa ver os dados atuais do Funcionário e possa atualizá-los, conforme sua vontade. Para isso utilizamos a *View* `FuncionarioUpdateView` que implementamos no capítulo passado.

Ela expõe um formulário com os campos do modelo preenchidos com os dados atuais para que o usuário possa alterar.

Vamos utilizar novamente a biblioteca *Widget Tweaks* para facilitar a renderização dos campos de *input*.

Abaixo, como podemos fazer nosso *template*:

```
{% extends "website/_layouts/base.html" %}

{% load widget_tweaks %}

{% block title %}Atualização de Funcionário{% endblock %}

{% block conteudo %}
<div class="container">
```

```
10  <div class="row">
11   <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
12    <div class="card">
13     <div class="card-body">
14      <h5 class="card-title">
15       Atualização de Dados do Funcionário
16      </h5>
17      <form method="post">
18       <!-- Não se esqueça dessa tag -->
19       {% csrf_token %}
20
21       <!-- Nome -->
22       <div class="input-group mb-3">
23        <div class="input-group-prepend">
24         <span class="input-group-text">Nome</span>
25        </div>
26        {% render_field form.nome class+="form-control" %}
27       </div>
28
29       <!-- Sobrenome -->
30       <div class="input-group mb-3">
31        <div class="input-group-prepend">
32         <span class="input-group-text">Sobrenome</span>
33        </div>
34        {% render_field form.sobrenome class+="form-control" %}
35       </div>
36
37       <!-- CPF -->
38       <div class="input-group mb-3">
39        <div class="input-group-prepend">
40         <span class="input-group-text">CPF</span>
41        </div>
42        {% render_field form.cpf class+="form-control" %}
43       </div>
44
45       <!-- Tempo de Serviço -->
46       <div class="input-group mb-3">
47        <div class="input-group-prepend">
48         <span class="input-group-text">Tempo de Serviço</span>
49        </div>
50
51
52
```

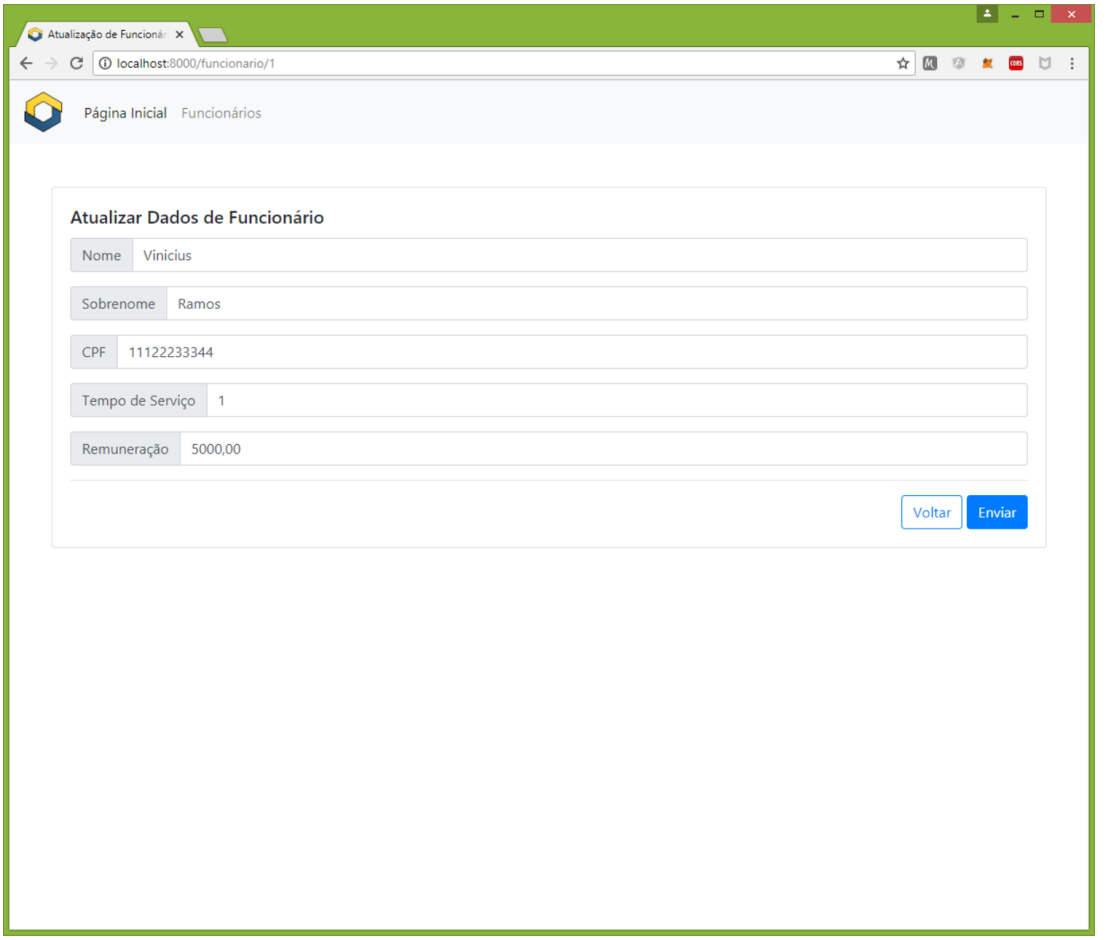
```
53          {% render_field form.tempo_de_servico class+="form-contro
54 l" %}
55        </div>
56
57        <!-- Remuneração -->
58        <div class="input-group mb-3">
59         <div class="input-group-prepend">
60           <span class="input-group-text">Remuneração</span>
61         </div>
62         {% render_field form.remuneracao class+="form-control" %}
63        </div>
64        <button class="btn btn-primary">Enviar</button>
65       </form>
66      </div>
67     </div>
68    </div>
69   </div>
70  </div>
71 </div>
72 {% endblock %}
```

Nesse *template*, não temos nada de novo.

Perceba que seu código é similar ao *template* de adição de Funcionários, com os campos sendo renderizados com a *tag* `render_field`.

Como nossa *View* herda de `UpdateView`, o objeto `form` já vem populado com os dados do modelo em questão (aquele cujo `id` foi enviado ao se clicar no botão de edição).

Sua interface deve ficar similar à:



E por último, temos o *template* de exclusão de Funcionários.

Template de Exclusão de Funcionários

Template: `website/exclui.html`

A função dessa página é mostrar uma página de confirmação para o usuário antes da exclusão de um Funcionário. Essa página vai concretizar a sua exclusão.

A *view* que fizemos, a `FuncionarioDeleteView`, facilita bastante nossa vida. Com ela, basta dispararmos uma requisição `POST` para a URL configurada, que o Funcionário será deletado!

Dessa forma, nosso objetivo se resume à:

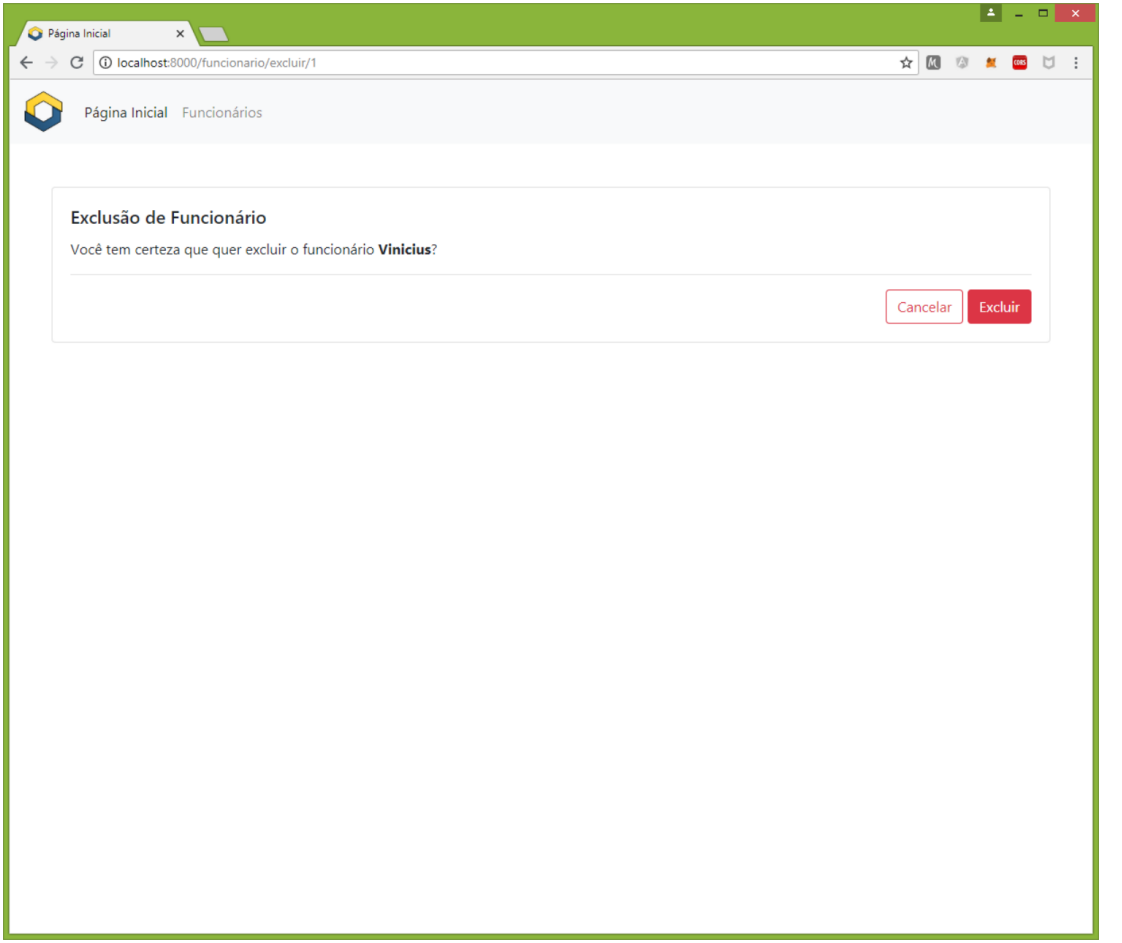
```
<!-- Estendemos do template base -->
{% extends "website/_layouts/base.html" %}

<!-- Bloco que define o <title></title> da nossa página -->
{% block title %}Página Inicial{% endblock %}

<!-- Bloco de conteúdo da nossa página -->
{% block conteudo %}
 <div class="container mt-5">
  <div class="card">
   <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Exclusão de Funcionário</h5>
    <p class="card-text">
     Você tem certeza que quer excluir o funcionário
     <b>{{ funcionario.nome }}</b>?
    </p>
    <form method="post">
     {% csrf_token %}
     <hr />
     <div class="text-right">
      <a href="{% url 'website:lista_funcionarios' %}"
       class="btn btn-outline-danger">
       Cancelar
      </a>
     <button class="btn btn-danger">Excluir</button>
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
</div>
{% endblock %}
```

Aqui, nada de novo.

Apenas mostramos o formulário onde o usuário pode decidir excluir ou não o Funcionário, que deve ficar assim:



Pronto!

Com isso, temos todas as páginas do nosso projeto! 😄

Agora vamos ver como construir ***tags* e filtros customizados**!

Tags e Filtros customizados

Sabemos, até agora, que o Django possui uma grande variedade de filtros e *tags* pré-configurados.

Contudo, é possível que, em alguma situação específica, o Django não te ofereça o filtro ou *tag* necessários.

Por isso, ele previu a possibilidade de você **construir seus próprios filtros e *tags***!

Portanto, vamos construir uma ***tag*** que irá nos dizer o **tempo atual formatado** e um **filtro** que irá retornar **a primeira letra da string passada**.

Para isso, vamos começar com a **configuração** necessária!

Configuração

Os filtros e *tags* customizados residem em uma pasta específica da nossa estrutura: a `/templatetags`.

Portanto, crie na raíz do *app website* essa pasta (`website/templatetags`) e adicione:

- Um *script* `__init__.py` em branco (para que o Django enxergue como um pacote Python).
- O *script* `tempo_atual.py` em branco referente à nossa *tag*
- O *script* `primeira_letra.py` em branco referente ao nosso filtro.

Nossa estrutura, portanto, deve ficar:

```
- website/
    ...
    - templatetags/
        - __init__.py
        - tempo_atual.py
        - primeira_letra.py
    ...
```

Para que o Django enxergue nossas *tags* e filtros é necessário que o *app* onde eles estão instalados esteja configurada na lista `INSTALLED_APPS` do `settings.py` (no nosso caso, `website` já está lá, portanto, nada a fazer aqui).

Também é necessário carregá-los com o `{% load filtro/tag %}`.

Vamos escolher um para começar: vamos começar com o **filtro**.

Vamos chamá-lo de `primeira_letra` e, quando estiver pronto, iremos utilizá-lo da seguinte maneira:

```
<p>{{ valor|primeira_letra }}</p>
```

Filtro `primeira_letra`

Filtros customizados são basicamente funções que recebem um ou dois argumentos. São eles:

- O valor do *input*.

- O valor do argumento - que pode ter um valor padrão ou não receber nenhum valor.

No nosso filtro `{{ valor|primeira_letra }}`:

- `valor` será o `value`.
- Nosso filtro não irá receber argumentos, portanto não foi passado nada para ele.

Para ser um filtro válido, é necessário que o código dele contenha uma variável chamada `register` que seja uma instância de `template.Library` (onde todos os tags e filtros são registrados).

Isso **define** um filtro!

Outra questão importante são as **Exceções**. Como a *engine* de *templates* do Django **não provê tratamento de exceção** ao executar o código do filtro, qualquer exceção será exposta como uma exceção do próprio servidor.

Por isso, nosso filtro deve **evitar lançar exceções** e, ao invés disso, deve retornar um valor padrão.

Vamos ver um exemplo de filtro do Django.

Abra o arquivo `django/template/defaultfilter.py`. Lá temos a definição de diversos filtros que podemos utilizar em nossos templates (eu separei alguns e vou explicar ali embaixo).

Lá temos o exemplo do filtro `lower`:

```
1 @register.filter(is_safe=True)
2 @stringfilter
3 def lower(value):
4   """Convert a string into all lowercase."""
5   return value.lower()
```

Nele:

- `@register.filter(is_safe=True)` é um *decorator* utilizado para registrar sua função **como um filtro para o Django**. Só assim o *framework* vai enxergar seu código (saiba mais sobre *decorators* no nosso *post* - *Domine Decorators em Python*).
- `@stringfilter` é um *decorator* utilizado para dizer ao Django que seu filtro espera uma string como argumento.

Com isso, vamos agora codificar e registrar nosso filtro!

Uma forma de pegarmos a primeira letra de uma string é transformá-la em lista e pegar o elemento de índice `[0]`, da seguinte forma:

```
1 from django import template
2 from django.template.defaultfilters import stringfilter
3
4 register = template.Library()
5
6 @register.filter
7 @stringfilter
8 def primeira_letra(value):
9   return list(value)[0]
```

Nesse código:

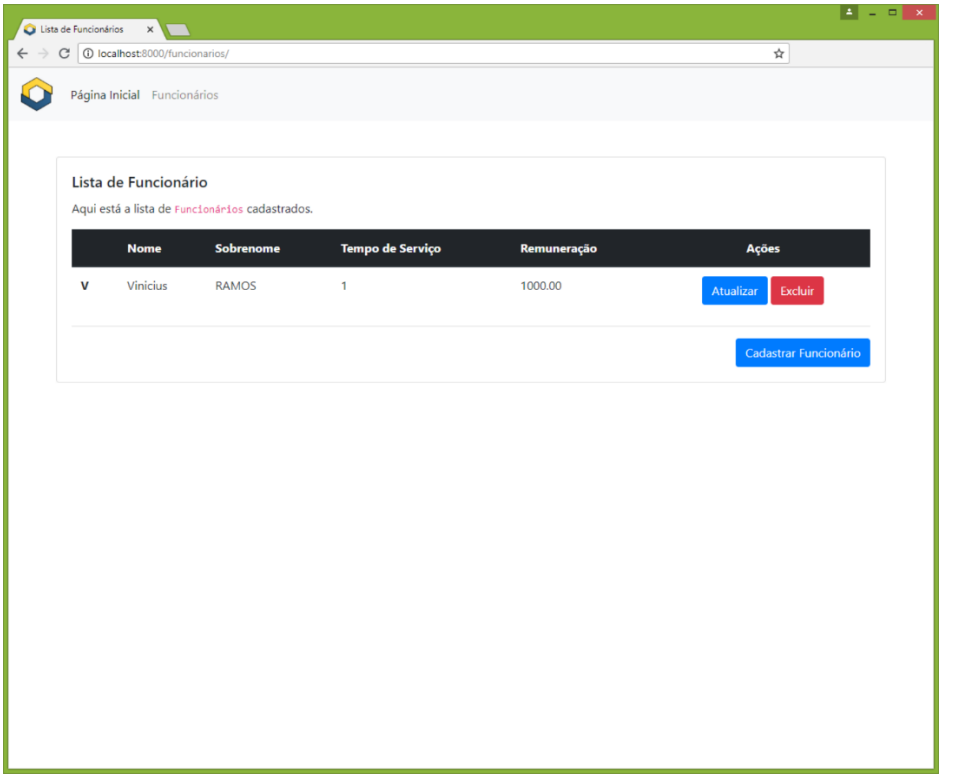
- O código `register = template.Library()` é necessário para pegarmos uma instância da biblioteca de filtros do Django. Com ela, podemos registrar nosso filtro com `@register.filter`.
- `@register.filter` e `@stringfilter` são os *decorators* que citei aqui em cima.

E agora vamos testar, fazendo o carregamento e utilização em algutm *template*. Para isso, vamos alterar a tabela do *template* `website/lista.html` para incluir nosso filtro da seguinte forma:

```
<!-- Primeiro, carregamos nosso filtro, logo após o extends -->
{% load primeira_letra %}
...
<table class="table">
 <thead class="thead-dark">
  <tr>
   <th><!-- Retiramos o "ID" aqui --></th>
   <th>Nome</th>
   <th>Sobrenome</th>
   <th>Tempo de Serviço</th>
   <th>Remuneração</th>
   <th class="text-center">Ações</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 {% for f in funcionarios %}
  <tr>
   <!-- Aplicamos nosso filtro no atributo funcionario.nome -->
   <td>{{ f.nome|primeira_letra }}</td>
   <td>{{ f.nome }}</td>
   <td>{{ f.sobrenome }}</td>
   <td>{{ f.tempo_de_servico }}</td>
   <td>{{ f.remuneracao }}</td>
   <td class="text-center">
    <a class="btn btn-primary"
```

```
26      href="{% url 'website:atualiza_funcionario' pk=f.id %}">
27       Atualizar
28      </a>
29      <a class="btn btn-danger"
30       href="{% url 'website:deleta_funcionario' pk=f.id %}">
31       Excluir
32      </a>
33     </td>
34    </tr>
35   {% endfor %}
36   </tbody>
37  </table>
38
39
```

O que resulta em:



E com isso, terminamos nosso **primeiro filtro**!

Agora vamos fazer nossa *tag* customizada: a `tempo_atual`!

Tag `tempo_atual`

De acordo com a documentação do Django, *"tags são mais complexas que filtros pois podem fazer **qualquer coisa**"*.

Desenvolver uma *tag* pode ser algo bem trabalhoso, dependendo do que você deseja fazer. Mas também pode ser simples.

Como nossa *tag* vai apenas mostrar o tempo atual, sua implementação não deve ser complexa.

Para isso, utilizaremos um "atalho" do Django: a `simple_tag`!

A `simple_tag` é uma ferramenta para construção de *tags* simples (assim como o próprio nome já diz).

Com ela, a criação de *tags* fica similar à criação de filtros, que vimos na seção passada.

Assim como na criação da tag, precisamos incluir uma instância de `template.Library` (para ter acesso à biblioteca de filtros e *tags* do Django), utilizar o *decorator* `@register` (para registrar nossa *tag*) e definir a implementação da nossa função.

Para pegar o tempo atual, podemos utilizar o método `now()` da biblioteca `datetime`. Como queremos formatar a data, também

utilizamos o método `strftime()`, passando como parâmetro a string formatada (`%H` é a hora, `%M` são os minutos e `%S` são os segundos).

Podemos, então, definir nossa *tag* da seguinte forma:

```
import datetime
from django import template

register = template.Library()

@register.simple_tag
def tempo_atual():
    return datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')
```

E para utilizá-la, a carregamos com `{% load tempo_atual %}` e a utilizamos em nosso template com `{% tempo_atual %}`.

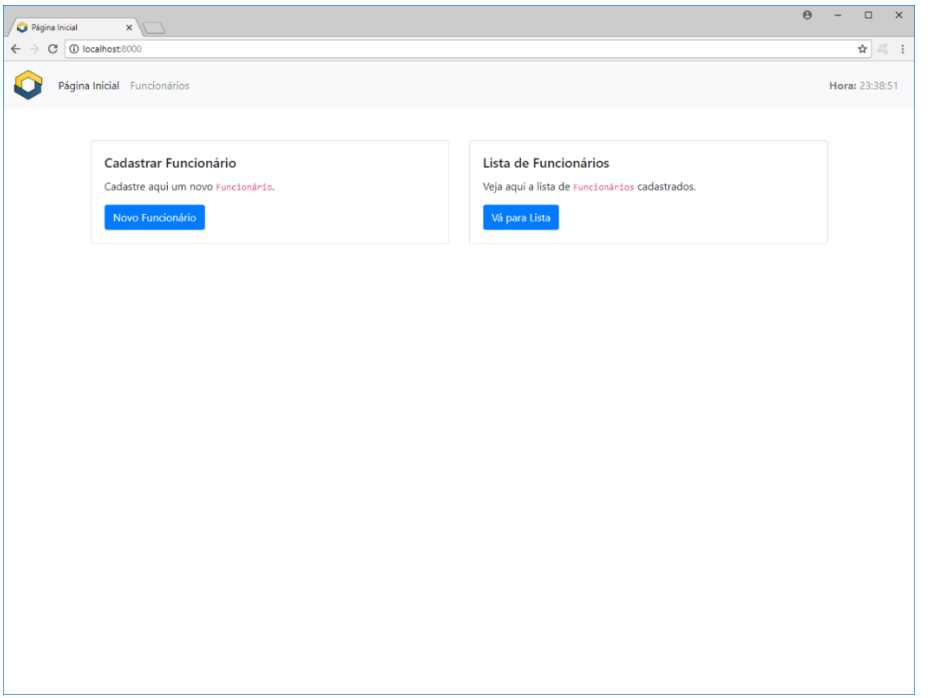
No nosso caso, vamos utilizar nossa *tag* no template-base: o `website/_layouts/base.html`.

Vamos adicionar um novo item à barra de navegação (do lado direito), da seguinte forma:

```
<body>
 <!-- Navbar -->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  ...
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
   <ul class="navbar-nav mr-auto">
    <li class="nav-item active">
     <a class="nav-link" href="{% url 'website:index' %}">
      Página Inicial
     </a>
    </li>
```

```
12      <li class="nav-item">
13       <a class="nav-link" href="{% url 'website:lista_funcionarios' %}">
14        Funcionários
15       </a>
16      </li>
17     </ul>
18     <!-- Adicione a lista abaixo -->
19     <ul class="navbar-nav float-right">
20      <li class="nav-item">
21       <!-- Aqui está nosso filtro -->
22       <a class="nav-link" href="#">
23        <b>Hora: </b>{% tempo_atual %}
24       </a>
25      </li>
26     </ul>
27    </div>
28   </nav>
29    ...
```

O resultado deve ser:



Com isso, temos nosso filtro e *tag* customizados!

Agora vamos dar uma olhada nos filtros que estão presentes no próprio Django: os *Built-in Filters*!

Built-in Filters

É possível fazer muita coisa com os filtros que já veem instalados no próprio Django!

Muitas vezes, é melhor você fazer algumas operações no *template* do que fazê-las no *backend*. Sempre verifique a viabilidade de um ou de outro para facilitar sua vida!

Como a lista de *built-in filters* do Django é bem extensa (veja a lista completa aqui), vou listar aqui os que eu considero mais úteis!

Sem mais delongas, aí vai o primeiro: o `capfirst`!!!

Filtro `capfirst`

O que faz: Torna o primeiro caracter do valor para maiúsculo.

Exemplo:

Entrada: `valor = 'esse é um texto'`.

Utilização:

```
{{ valor|capfirst }}
```

Saída:

```
Esse é um texto
```

Filtro `cut`

O que faz: Remove todas as ocorrências do parâmetro no valor passado.

Exemplo:

Entrada: `valor = 'Esse É Um Texto De Testes'`

Utilização:

```
1 {{ valor|cut:" " }}
```

Saída:

```
EsseÉUmTextoDeTestes
```

Filtro `date`

O que faz: Utilizado para formatar datas. Possui uma grande variedade de configurações (veja aqui).

Exemplo:

Entrada: Objeto `datetime`.

Utilização:

```
{{ data|date:'d/m/Y' }}
```

Saída:

```
01/07/2018
```

Filtro `default`

O que faz: Caso o valor seja `False`, utiliza o valor `default`.

Exemplo:

Entrada: `valor = False`

Utilização:

```
{{ valor|default:'Nenhum valor' }}
```

Saída:

```
Nenhum valor
```

Filtro `default_if_none`

O que faz: Similar ao filtro `default`, caso o valor seja `None`, utiliza o valor configurado em `default_if_none`.

Exemplo:

Entrada: `valor = None`

Utilização:

```
{{ valor|default:'Nenhum valor' }}
```

Saída:

```
Nenhum valor
```

Filtro `divisibleby`

O que faz: Retorna `True` se o valor for divisível pelo argumento.

Exemplo:

Entrada: `valor = 14` e `divisibleby:'2'`

Utilização:

```
{{ valor|divisibleby:'2' }}
```

Saída:

```
True
```

Filtro `filesizeformat`

O que faz: Transforma tamanhos de arquivos em valores legíveis.

Exemplo:

Entrada: `valor = 123456789`

Utilização:

```
{{ valor|filesizeformat }}
```

Saída:

```
117.7 MB
```

Filtro `first`

O que faz: Retorna o primeiro item em uma lista

Exemplo:

Entrada: `valor = ["Marcos", "João", "Luiz"]`

Utilização:

```
{{ valor|first }}
```

Saída:

```
Marcos
```

Filtro `last`

O que faz: Retorna o último item em uma lista

Exemplo:

Entrada: `valor = ["Marcos", "João", "Luiz"]`

Utilização:

```
{{ valor|last }}
```

Saída:

```
Luiz
```

Filtro `floatformat`

O que faz: Arredonda números com ponto flutuante com o número de casas decimais passado por argumento.

Exemplo:

Entrada: `valor = 14.25145`

Utilização:

```
{{ valor|floatformat:"2" }}
```

Saída:

```
14.25
```

Filtro `join`

O que faz: Junta uma lista utilizando a string passada como argumento como separador.

Exemplo:

Entrada: `valor = ["Marcos", "João", "Luiz"]`

Utilização:

```
{{ valor|join:" - " }}
```

Saída:

```
Marcos - João - Luiz
```

Filtro `length`

O que faz: Retorna o comprimento de uma lista ou string. É muito utilizado para saber se existem valores na lista (se `length > 0`, lista não está vazia).

Exemplo:

Entrada: `valor = ['Marcos', 'João']`

Utilização:

```
{% if valor|length > 0 %}
<p>Lista contém valores</p>
{% else %}
<p>Lista vazia</p>
{% endif %}
```

Saída:

```
<p>Lista contém valores</p>
```

Filtro `lower`

O que faz: Transforma todos os caracteres de uma string em minúsculas.

Exemplo:

Entrada: `valor = PaRaLeLePíPeDo`

Utilização:

```
1 {{ valor|lower }}
```

Saída:

```
paralelepípedo
```

Filtro `pluralize`

O que faz: Retorna um sufixo plural caso o número seja maior que 1.

Exemplo:

Entrada: `valor = 12`

Utilização:

```
1 Sua empresa tem {{ valor }} Funcionário{{ valor|pluralize:"s" }}
```

Saída:

```
Sua empresa tem 12 Funcionários
```

Filtro `random`

O que faz: Retorna um item aleatório de uma lista.

Exemplo:

Entrada: `valor = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]`

Utilização:

```
{{ valor|random }}
```

Sua saída será um valor da lista escolhido randomicamente.

Filtro `title`

O que faz: Transforma em maísculo o primeiro caracter de todas as palavras do texto.

Exemplo:

Entrada: `valor = 'primeiro post do blog'`

Utilização:

```
{{ valor|title }}
```

Saída:

```
Primeiro Post Do Blog
```

Filtro `upper`

O que faz: Transforma em maísculo todos caracteres da string.

Exemplo:

Entrada: `valor = texto de testes`

Utilização:

```
{{ valor|upper }}
```

Saída:

```
TEXTO DE TESTES
```

Filtro `wordcount`

O que faz: Retorna o número de palavras da string.

Exemplo:

Entrada: `valor = Django é o melhor framework web`

Utilização:

```
{{ valor|wordcount }}
```

Saída:

```
6
```

Código

O código completo desenvolvido nesse projeto está **disponível no Github da Python Academy**. Clique aqui para acessá-lo e baixá-lo!

Para rodar o projeto, execute em seu terminal:

- `pip install -r requirements.txt` para instalar as dependências.
- `python manage.py makemigrations` para criar as **Migrações**.
- `python manage.py migrate` para efetivar as **Migrações** no banco de dados.
- `python manage.py runserver` para executar o servidor de testes do Django.
- Acessar o seu navegador na página **http://localhost:8000** (por padrão).

E pronto... Servidor rodando! 😉

Conclusão do Capítulo

Nesse capítulo vimos como configurar, customizar e estender *templates*, como utilizar os filtros e *tags* do Django, como criar *tags* e filtros customizados e um pouquinho de *Bootstrap*, para deixar as páginas **bonitonas**!

Capítulo V

E AGORA?

Finalmente chegamos ao fim do nosso ebook! Mas, como você sabe, o Django está em constante evolução. Por isso, é bom você se manter atualizado nas novidades lendo, pesquisando e acompanhando o mundo do Django.

Para lhe ajudar, vou colocar aqui algumas referências para você se manter atualizado e também para aprender cada vez mais sobre o Django:

- Site oficial do Django: https://www.djangoproject.com/
- Documentação: https://docs.djangoproject.com/pt-br/2.0/
- Github do Django: https://github.com/django/django

- Twitter do Django: https://twitter.com/djangoproject
- Django RSS: https://www.djangoproject.com/rss/weblog/
- Lista de e-mails do Django: https://groups.google.com/forum/#!forum/django-users
- Grupo do Facebook: https://www.facebook.com/groups/django.brasil/

E, é claro que não podia falta, o **Blog da Python Academy**:

https://pythonacademy.com.br/blog/

Lá, nós temos conteúdos completos sobre Python, Django, Kivy e muito mais! Conheça e se inscreva na nossa lista de Pythonistas viciados por conteúdo de qualidade!

Capítulo VI

REFERÊNCIA

Django, Documentação do *Django* em Português (largamente utilizada): https://docs.djangoproject.com/pt-br/2.0/.

The Django Book, Read The Docs: http://django-book.readthedocs.io/en/latest/.

How to create custom a custom Django Middleware: https://simpleisbetterthancomplex.com/tutorial/2016/07/18/how-to-create-a-custom-django-middleware.html.

Classy Class Based Views: https://ccbv.co.uk/

DB Browser for SQLite: https://sqlitebrowser.org/

Codementor, Creating Custom Template Tags in Django: https://www.codementor.io/hiteshgarg14/creating-custom-template-tags-in-django-application-58wvmqm5f

Estendendo os Templates, Django Girls: https://tutorial.djangogirls.org/pt/template_extending/